

شهادة Pearson BTEC
International من المستوى 2 في

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 6

مقدمة للرسومات الرقمية
والرسوم المتحركة

المؤلف: إيان جيبسون

المستوى

2

كتاب الطالب

تم النشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات بيرسون التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمثن النصوص لعام 2023 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

افتتاحية بقلم شركة فلورنس برودكشن ليمتد

تم الطباعة بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسومات التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2023

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوفر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق الطبع والنشر، يُتوقع ذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن (www.cla.co.uk) EC4A 1EN). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

مواقع الويب

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يقوم المعلمون بمعاينة كل موقع ويب قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL لا يزال دقيقًا وملئمًا ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على مواقع الويب المقيدة والنظر في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

ملاحظة من الناشر: تنفذ بيرسون عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل بيرسون المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

في حين بذل الناشر قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن التأهيل وتقييمه، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

غيتي إيماجز: إيزابيلا أنتونيلي/آي إم ص 38 (الشكل 6.18)؛ إيان جيبسون: ص 12 (الشكل 6.8 أ الداخلي)، ص 14 (الشكل 6.8 هـ والشكل 6.8 و)، ص 19 (الشكل 6.11)، ص 23 (الشكل 6.14)، ص 30-32 (الأدوات والتقنيات)؛ شترستوك: أندري بوبوف ص 1 (الشكل 6.1)، نومثيس 93 ص 4 (الشكل 6.3)، ناقلات NSTI ص 6 (الشكل 6.5)، أنشومان راث ص 8 (الشكل 6.6)، فراميسيرا ص 10 (الشكل 6.7)، فيزيكيس ص 17 (الشكل 6.9)، كويالت 88 صفحة 18 (الشكل 6.10)، أندريوباندي ص 18 (الشكل 6.10)، جولدز 59 ص 18 (الشكل 6.10)، بول كراش ص 18 (الشكل 6.10)، دميتري أبرازيفيتش ص 18 (الشكل 6.10)، بروتوك ستوديو ص 18 (الشكل 6.10)، أوريانسكيب ص 20 (الشكل 6.12)، نوبيندي دي ص 25 (الشكل 6.15)، فانانثانان ص 27 (الشكل 6.16)، استوديو ماربيا ص 35 (الشكل 6.17).

لقطات الشاشة:

برنامج جنو لمعالجة الصور (GIMP): ص 12 (الشكل 6.8 أ)، ص 13 (الشكل 6.8 ب وج)، ص 30 (قائمة الأدوات)، ص 33 (قائمة اللصق)؛ إنكسكيب: ص 33 (قائمة الملفات)، ص 34 (أداة التحرير).

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

مقدمة للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة

مقدمة

في هذه الوحدة، ستدرس كيفية استخدام الرسومات والرسوم المتحركة لتحسين المنتجات الرقمية وتلبية احتياجات المستخدم. كما ستستكشف كيفية استخدام الرسومات في المواقف المختلفة، وكيف تؤثر الأنماط والميزات والخصائص المختلفة للرسومات على استخدامها وفعاليتها. إضافة لذلك، ستستكشف الحاجة إلى العمل بطريقة قانونية وأخلاقية. ستتعلم كيفية تصميم الرسومات والرسوم المتحركة لتلبية المتطلبات الخاصة بسيناريو معين. وبعد إنشاء خطط تفصيلية، ستتمكن من إنتاج رسومات ورسوم متحركة مناسبة لتضمينها في منتج رقمي أكبر.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

- (أ) استكشاف استخدام الرسومات والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية
- (ب) تصميم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتلبية موجز العمل
- (ج) تطوير الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتلبية موجز العمل

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال موجزات الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن توفير مجموعة الأدلة الخاصة بك بالعديد من التنسيقات بما في ذلك التنسيق الإلكتروني. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات والواجب المحدد من قبل بيرسون لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. وستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح في هذه الوحدة.

سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك إعداد:

- تقرير يستكشف استخدام الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة في سياقات مختلفة
- مجموعة من الأدلة التي يتم تقديمها ردًا على موجز، والتي يمكن أن تشمل:
 - أفكار التصميم الأولية
 - وثائق التصميم التفصيلية
 - الوثائق الداعمة المتعلقة بالمشكلات القانونية والأخلاقية
 - ملفات الرسومات والرسوم المتحركة.



هدف التعلم (أ): استكشاف استخدام الرسومات والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية

تمثل الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة عنصرًا مهمًا لنجاح أي منتج رقمي حديث، حيث تساعد الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة على إشراك المستخدم ودعمه وتحسين المنتج بشكلٍ تعمل الرسومات والرسوم المتحركة على تحسين جودة تجربة المستخدم.

حتى تتمكن من تصميم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة الخاصة بك وإنشائها، سيتعين عليك فهم كيفية استخدامها في **المنتجات الرقمية** الأخرى. إن تحديد كيفية استخدام المنتجات الأخرى للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة سيسمح لك بتطبيق الممارسات الشائعة وعكس التصميمات الجيدة وتجنب تكرار أخطاء الآخرين.

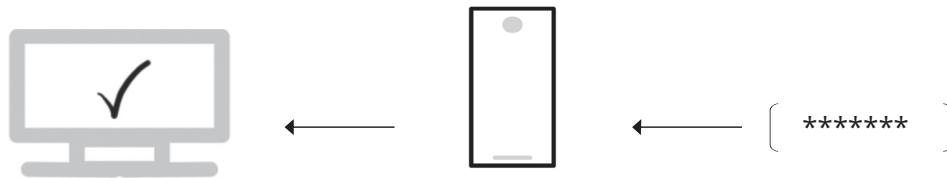
(1أ) الغرض من الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة

يجب أن تكون الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة مناسبة للغرض المقصود منها **وللجمهور المستهدف**. كما ينبغي أن يتطابق تصميم ومحتوى الرسومات والرسوم المتحركة مع احتياجات المنتج الرقمي الذي ستشكل جزءًا منه. وينبغي كذلك أن تكون مناسبة للجمهور الذي تم تصميم المنتج له، إذ سيساعد ذلك على ضمان حصول المستخدم على تجربة مفيدة وممتعة.

أغراض مختلفة للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة

للمساعدة في شرح المفهوم

يمكن أن تساعد الصورة أو الرسم التخطيطي أو حتى مقطع الرسوم المتحركة القصير الجمهور على تصور فكرة معينة أو فهم الشرح. على سبيل المثال، يعرض الشكل 6.2 شرحًا لعملية المصادقة الثنائية المستخدمة لتسجيل الدخول إلى حساب معين.



الخطوة 3

أدخل الكود واحصل على حق الوصول

■ الشكل 6.2 مثال على استخدام الرسم لتبسيط شرح العملية. ما العمليات الأخرى التي رأيها ممثلة باستخدام الرسوم البيانية؟

الخطوة 2

استلام الكود عن طريق الرسائل القصيرة

الخطوة 1

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

تحسين إمكانية الوصول

يمكن أن تساعد إضافة الرسومات والرسوم المتحركة المستخدمين الذين يجدون صعوبة في قراءة النص أو فك تشفيره أو فهم الصوت. ومن الشائع استخدام صور بسيطة يمكن التعرف عليها كرموز في برامج الحاسوب. وتساعد هذه الصور البارزة والواضحة المستخدمين الذين يعانون من فقدان البصر الجزئي. كما أنها تساعد المستخدمين الذين لا يستطيعون قراءة النص (مثل المستخدمين الشباب أو مستخدمي اللغات الأجنبية).

الاستخدام كأصل

تنطوي بعض الرسومات على أكثر من غرض. على سبيل المثال، تساعد الأيقونات في إمكانية الوصول ولكن يمكن استخدامها أيضًا **كأصل**. وهذا يعني أنه في حين أن الطبيعة البسيطة لشكل الأيقونة وتصميمها توفر إمكانية وصول محسنة، يمكن تحويل ملف الصورة نفسه إلى زر يمكن للمستخدم النقر عليه. تشمل الأصول الشائعة الأخرى التي قد تصادفها:

بدء النشاط

فكر في برنامج حاسوب أو موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف ذكي استخدمته مؤخرًا. ومن خلال العمل مع زميل، ناقش أسلوب وتصميم المنتج الذي اخترته. اشرح ما إذا كنت تحب شكله ولماذا.



المصطلحات الرئيسية

المنتج الرقمي: أي أداة قائمة على الحاسوب ومصممة لغرض معين، على سبيل المثال، موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف ذكي.
الجمهور المستهدف: المستخدم الرئيسي المقصود للمنتج أو نظام الحاسوب.

هل تعلم؟

؟

يوصى، عند الاقتضاء، بأن تتضمن أي صور مستخدمة في المنتجات الرقمية نصًا بديلاً. وأن يقدم هذا النص وصفاً لما يظهر في الصورة. ويمكن قراءة النص البديل بواسطة برامج قراءة الشاشة، مما يحسن أيضاً إمكانية الوصول.

- شخصيات في لعبة حاسوب
- إعلانات متحركة
- لافتات لموقع على شبكة الإنترنت.

نقل المعلومات

يعد تقديم المعلومات بشكل مرئي طريقة جيدة لجعل المعلومات أكثر سهولة في الفهم. على سبيل المثال، يمكن استخدام المخطط الانسيابي لشرح العملية، حيث يسمح باستخدام الأسهم لتحديد العلاقات في النظام. ومن الأمثلة الأخرى استخدام رسم بياني لشرح محتوى مقال إخباري.

النشاط

+

ابحث عن مثال لمخطط معلومات ونوع آخر من الصور التي تنقل المعلومات (على سبيل المثال، أي علامة وخريطة ومخطط وما إلى ذلك). فمن خلال العمل مع زميل، شارك صورك وناقش ما اكتشفه كل واحد منكم. كيف تقدم الصور المختلفة المعلومات؟ كيف تسهل التقنيات المستخدمة فهم المعلومات التي تحتوي عليها الصور؟

الترفيه

تُستخدم الرسومات والرسوم المتحركة أيضاً بغرض الترفيه عن المستخدم. تعد الرسوم الكاريكاتورية مثالاً جيداً بشكل خاص على كيفية استخدام الرسومات والرسوم المتحركة للترفيه.

خصائص الجمهور المستهدف

من الأهمية بمكان مطابقة نمط ومحتوى أي رسومات رقمية ورسوم متحركة تستخدمها أو تنشئها بما يتوافق مع الجمهور المستهدف. ولذا، عليك التأكد من مراعاة خصائص الجمهور بعناية. وسيضمن ذلك تلبية احتياجات المستخدمين بشكل فعال، حيث سيؤدي ذلك إلى جعل المنتج أسهل في الاستخدام وإمكانية الوصول إليه بالكامل وضمان تجربة مستخدم جيدة. ينبغي لك تحديد الجمهور المستهدف المقصود لمنتجك الرقمي قبل البدء في أي أعمال تصميم. ويجب أن تتحلّى بالدقة قدر الإمكان عند تحديد الجمهور. وفي هذا الإطار، يعرض الجدول 6.1 مثالان أحدهما جيد والآخر ضعيف عن كيفية وصف الجمهور المستهدف.



المصطلحات الرئيسية

الأصل: عنصر مُستخدم في أي منتج رقمي، مثل أيقونة على شكل زر أو شخصية في لعبة حاسوبية أو فيديو تعليمي.

الميمي: صورة أو مقطع فيديو أو نص، عادةً ما يكون مضحكاً بطبيعته، يتم نسخه ونشره بشكل سريع من قبل مستخدمي الإنترنت، غالباً مع اختلافات طفيفة.

؟

هل تعلم؟

كلمة "ميمي (meme)" مشتقة من العمل اليوناني ميمما (mimema) بمعنى «مقلد» وتم استخدامها لأول مرة في عام 1976 من قبل عالم الأحياء التطوري.



فكر ملياً

فكر في موقع ويب استخدمته مؤخراً. كيف استخدم الموقع الصور؟ هل يمكنك وصف كيفية استخدام الصور الموجودة على الموقع لأغراض مختلفة؟

الجدول 6.1 مثال ضعيف ومثال جيد لكيفية وصف الجمهور المقصود

ضعيف	الجمهور • الشباب	X
جيد	الجمهور • معظمه من المراهقين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا • المهتمون بالسيارات • مهارات الحاسوب فوق المتوسطة • اللغة الرئيسية التي يتم التحدث بها: العربية	✓

عناصر التصميم للمساعدة في تلبية الغرض المقصود

ثمة العديد من العناصر أو الأجزاء التي تُشكل الرسم الرقعي أو الرسوم المتحركة. ويتعين عليك التفكير في العناصر التي يلزم تضمينها إلى جانب، بنفس القدر من الأهمية، كيفية استخدامها. وتطبيق هذا الجانب من تصميمك بشكل صحيح يمكن أن يُشكل الفرق بين تحقيق الغرض المقصود بفعالية وعدم تحقيق ذلك.

كيفية استخدام النص

ستحتاج أحيانًا إلى استخدام نص ما في أي رسم أو رسم متحرك. وهناك عدد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدام النص على الرسومات أو الرسوم المتحركة.

مقدار النص

يلزمك تضمين المقدار الصحيح من النص للتأكد من أنك قدمت المعلومات المطلوبة، ومع ذلك يمكن أن يؤدي إضافة الكثير من النص إلى جعل الصورة تبدو مكتظة مما يصرف الانتباه عن الغرض منها.

تعقيد اللغة واستخدام المصطلحات الفنية

من هو الجمهور المستهدف لصورتك؟ يجب تعديل مدى تعقيد اللغة التي تستخدمها بما يتناسب مع جمهورك المستهدف الرئيسي.



مواضيع ذات صلة

في الوحدة 1: باستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات، هدف التعلم (ج)، تعرفت على طرق مختلفة لتقديم المعلومات والبيانات للحملة.



الشكل 6.3 ما الذي تلاحظه أولاً في الملصقات النموذجية؟ كيف استخدم المصمم عناصر التصميم المختلفة الأخرى؟

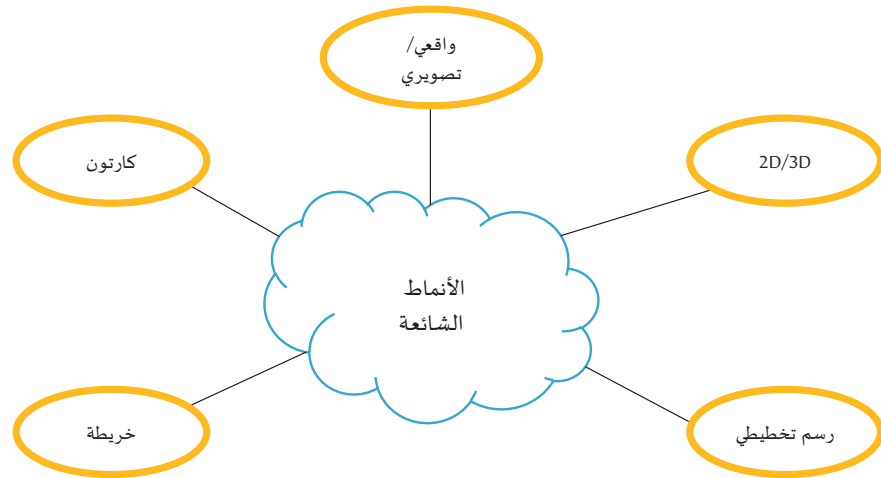
على سبيل المثال، إذا كنت تصمم صورة لشرح كيفية عمل تشفير البيانات لجمهور من طلاب الجامعات، فستستخدم جمل طويلة ومفردات عالية المستوى ومصطلحات فنية. إذا كانت الصورة تستهدف تلاميذ المدارس في سن العاشرة، ستقوم بتبسيط اللغة قدر الإمكان.

حجم النص

يمثل الحجم عاملاً مهماً بشكل خاص في جميع جوانب التصميم الجرافيكي. ومن خلال تغيير حجم النص، يمكنك جعله يبدو أكثر أو أقل أهمية. ومن الطبيعي أن نلاحظ العناصر الأكبر حجماً أولاً وننظر إليها على أنها أكثر أهمية من العناصر الأصغر. ويُعرف هذا باسم **التسلسل الهرمي المرئي**.

نمط الرسومات والرسوم المتحركة

يتم تحديد الأنماط المختارة للرسومات أو الرسوم المتحركة في الغالب حسب الغرض منها. وعلى الرغم من أن الجمهور المستهدف المقصود سيكون له بعض التأثير على النمط المختار، إلا أن المحتوى يُعد الأكثر أهمية. على سبيل المثال، في تقرير إخباري عن أحد السياسيين، سيكون من الأنسب عرض صورة له بدلاً من التمثيل بالرسوم المتحركة.



■ الشكل 6.4 بعض أنماط الصور الشائعة. هل يمكنك العثور على أمثلة لهذه الأنماط. ما الغرض من استخدامها؟

استخدام الألوان

تمثل الألوان عنصراً مفيداً للغاية في التصميم حيث يمكنها تغيير كيفية استجابة الجمهور للرسومات أو الرسوم المتحركة أو المنتج. كما يمكن أن تثير الألوان المشاعر أو العواطف. حيث يمكن أن تجعلنا نفكر في عنصر أو منتج معين. على سبيل المثال، يعتبر البعض اللون الأحمر والبرتقالي "دافئاً" لأنهما مرتبطان بلون النار واللب. نربط الألوان أيضاً بعلامات تجارية محددة - على سبيل المثال، الأحمر والأبيض لشركة Coca-Cola®، أو الأحمر والذهبي لشركة McDonalds®.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار الألوان لعملك.

- هل تعمل الألوان معاً بشكل جيد؟
- هل يمكنك بسهولة رؤية جميع عناصر التصميم، على سبيل المثال، هل يمكنك قراءة أي نص على خلفيته؟
- هل تكمل الألوان تلك المستخدمة في أي مكان آخر في المنتج الرقمي؟



المصطلحات الرئيسية

التسلسل الهرمي المرئي:

الترتيب الذي نلاحظ فيه العناصر وأهميتها المتصورة.



الشكل 6.5 تساعد العلامة التجارية المتسقة على ضمان التعرف على المنتج وتضمن ربط جميع المنتجات ذات الصلة بوضوح. ابحث عن أمثلة في المنتجات التي تستخدمها.

النشاط

اللون والعلامة التجارية: فكر في بعض العلامات التجارية العالمية التي تعرفها. هل هناك مجموعة معينة من الألوان تتبادر إلى الذهن عندما تفكر في كل علامة تجارية؟

استكشف مواقع الويب والإعلانات الخاصة بالشركات. كيف تستخدم الألوان؟

هل هناك موضوع أو نمط تلاحظه؟

هل تعلم؟

يستخدم الفنانون والمصممون عجلة الألوان لمساعدتهم على تحديد الألوان في تصميماتهم. وعجلة الألوان عبارة عن تمثيل مرئي للألوان مرتبة في شكل دائري لتوضيح علاقاتها.

تكوين الصورة

التركيب هو الطريقة التي يتم بها ترتيب عناصر الرسومات أو الرسوم المتحركة. بمعنى آخر، أين تضع العناصر على الشاشة، وأين تظهر بالنسبة للعناصر الأخرى في تصميمك، حيث يؤثر تحديد موضع العناصر على الطريقة التي ينظر بها المشاهدون إليها ويمكنه تغيير تأثيرها.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقل عنصر من المقدمة إلى الخلفية إلى تقليل تأثيره. فعندما تفكر في تركيب عملك، يجب عليك أيضاً مراعاة التسلسل الهرمي المرئي وعدد العناصر المستخدمة ومقدار المساحة الفارغة المتبقية.

فكر مليا

نظرية الألوان هي مجموعة من الإرشادات التي تستكشف كيف يمكن استخدام الألوان معاً لإنشاء صور جذابة. قم ببعض الأبحاث المستقلة في نظرية الألوان وكيف يمكنك استخدامها عند تصميم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة.

استخدام التأثيرات الرقمية

يوفر برنامج تحرير الرسومات الرقمية مجموعة متنوعة من التأثيرات الرقمية التي يمكنك تطبيقها على المحتوى. وكما هو الحال مع الميزات الأخرى للرسومات والرسوم المتحركة، من الأهمية بمكان التفكير بعناية في التأثير المرئي لهذه التأثيرات على الجمهور المستهدف. خلال مراحل التحليل والتخطيط لمشروعك، يجب أن تفكر في سبب استخدام شيء ما أو الحاجة إليه، بدلاً من كيفية تحقيقه (سيأتي ذلك لاحقًا).

ينبغي أن يكون هناك سبب وجيه ومبرر لاستخدام أي تأثير. ويجب أن يساعدك أي تأثير على تحقيق الهدف العام الذي تحاول تحقيقه. نظرًا للعدد الكبير من التأثيرات المتاحة، فمن المغري الإفراط في استخدامها. ومع ذلك، يجب أن تعمل التأثيرات الرقمية على تحسين المنتج وعدم صرف انتباه الجمهور عن الغرض الرئيسي للمنتج أو رسالته.



النشاط

- 1 ابحث عن أمثلة للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة التي تستخدم هذه التأثيرات الرقمية:
 - (أ) الضبابية
 - (ب) الدوران
 - (ج) التدهور (متحرك وثابت)
 - (د) الشفافية/العتامة
 - (هـ) الانعكاس
 - (و) الانتقالات
 - (ز) الحركة.
- 2 بالنسبة لكل مثال، ضع في اعتبارك:
 - (أ) كيف تم استخدام التأثير
 - (ب) لماذا تم استخدام التأثير
 - (ج) التأثير على الرسم العام/الرسوم المتحركة
 - (د) التأثير على الجمهور.



دراسة الحالة

- ميجابوكس عبارة عن تاجر تجزئة محلي صغير يعمل في مجال الكتب. ولديه متجر في بلدة محلية وترغب في إنشاء موقع ويب. ويرغب مالك ميجابوكس في أن يقوم موقع الويب بما يلي:
- المساعدة في الإعلان عن متجره
 - تقديم معلومات ومراجعات حول المؤلفين والكتب
 - تضمين متجر ويب لبيع الكتب لجمهور أوسع.

الأمثلة

- 1 كيف سيستخدم ميجابوكس الرسومات والرسوم المتحركة؟ وصف الأغراض المختلفة للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة التي سيتم استخدامها في موقع الويب الخاص بالشركة.
- 2 من سيكون الجمهور المستهدف الرئيسي لموقع الويب؟ ضع قائمة بخصائص مستخدمي موقع الويب.

(2أ) خصائص الرسومات والرسوم المتحركة المستخدمة في المنتجات الرقمية

إضافة إلى اعتبارات التصميم التي نظرت إليها بالفعل، يلزمك أيضًا التفكير في مجموعة من الاعتبارات الفنية. وسيؤثر ذلك على جودة الرسومات والرسوم المتحركة التي تنتجها، إضافة إلى جودة ومظهر المنتج الذي يتم إنشاؤها من أجله. في هذا القسم، ستلقي نظرة أيضًا على خصائص الرسومات والرسوم المتحركة وكيفية تأثيرها على طريقة استخدامها، وعلى جودة المنتج النهائي وعلى تجربة المستخدم.

الرسومات المستندة إلى خطوط المسح والخطوط المتجهة

يتم فصل الرسومات الرقمية على نطاق واسع إلى فئتين رئيسيتين:

- الرسومات المستندة إلى خطوط المسح (يشار إليها أحيانًا باسم الصور النقطية)
- الرسومات المستندة إلى الخطوط المتجهة.

يختلف هذان النوعان من الصور اختلافًا كبيرًا ولكل منهما نقاط القوة والضعف والاستخدامات الأكثر ملاءمة.

الرسومات المستندة إلى خطوط المسح.

تتكون الرسومات المستندة إلى خطوط المسح من مربعات صغيرة (بكسل). يحتوي كل بكسل على معلومات لونية محددة (عمق بت الصور)؛ ويمثل كل بكسل جزءًا صغيرًا من صورة أكبر. تعد الرسومات المستندة إلى خطوط المسح جيدة لتمثيل الصور التي تحتوي على الكثير من التفاصيل مثل الصور الفوتوغرافية.

الرسومات المستندة إلى الخطوط المتجهة

يتم إنشاء الرسومات المستندة إلى الخطوط المتجهة باستخدام سلسلة من النقاط (العقد) والمنحنيات والخطوط. يتم تخزين البيانات باعتبارها بيانات رياضية تُستخدم لإنشاء الصورة. نظرًا لإعادة رسم الرسومات المستندة إلى الخطوط المتجهة عند تغيير حجمه، فإن الصورة لا تصبح ضبابية عند تغيير حجمها.

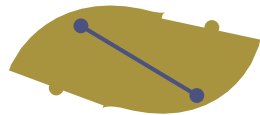
بدء النشاط

من خلال العمل مع زميل، فكر في الوقت الذي التقطت فيه صورة وأرسلتها إلى صديق ما. هل كانت الصورة واضحة أم ضبابية؟ إذا كانت ضبابية، فما سبب ذلك برأيك؟ هل كان الكائن قريبًا أم بعيدًا؟ هل كان حجم الملف كبيرًا أم صغيرًا؟

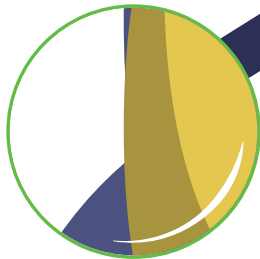


المصطلحات الرئيسية

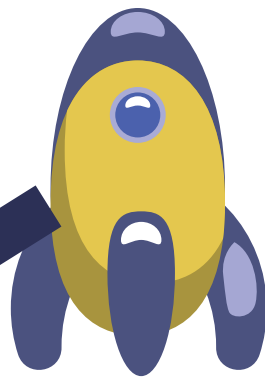
البكسل: هو أصغر وحدة (عنصر) تشكل الصورة النقطية وتحمل لون واحد في شاشة العرض، ومجموعة هذه الوحدات تشكل الصورة الرقمية.



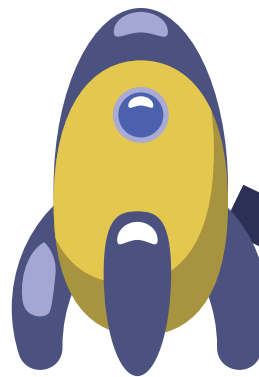
منحنيات وخطوط
مع حساب رياضي



الخطوط المتجهة



خطوط المسح



منحنيات وخطوط
تعتمد على البكسل



الشكل 6.6 الرسومات المستندة إلى الخطوط المتجهة وخطوط المسح. كيف يمكن أن يؤثر حفظ الرسم كصورة مستندة إلى خطوط المسح على كيفية استخدامه في تطبيق الهاتف الذكي؟

الاستخدامات النموذجية للرسومات المستندة إلى خطوط المسح والخطوط المتجهة

يمكنك استخدام الرسومات المستندة إلى خطوط المسح وإلى الخطوط المتجهة لمجموعة من المنتجات والأغراض. عادةً ما يتم استخدام الرسومات المستندة إلى خطوط المسح للصور الفوتوغرافية أو عند وجود مخاوف تتعلق بالتوافق. تُستخدم الصور المستندة إلى الخطوط المتجهة عند الحاجة إلى نمط أكثر "توضيحًا" أو عند الحاجة إلى تغيير حجم الصورة لمنتجات مختلفة. يمكن استخدام الصور المستندة إلى خطوط المسح والخطوط المتجهة لكل من الصور الثابتة والرسوم المتحركة.

الجدول 6.2 الميزات الرئيسية للصور القائمة على خطوط المسح والخطوط المتجهة

الخاصية	خطوط المسح	الخطوط المتجهة
البيانات المخزنة	وحدات البكسل	الصيغ الرياضية
الدقة	بحسب عدد وحدات البكسل	دقة مستقلة
قابلية التوسّع	محدود - يمكن أن تصبح ضبابية عند تغيير حجمها	غير محدود - يمكن تغيير حجمها دون أي فقدان للجودة
حجم الملف	أكبر	أصغر
حالات الاستخدام	الصور الفوتوغرافية ولقطات الشاشة والفن الرقمي	الشعارات والرسوم التوضيحية والأيقونات والخطوط
أنواع الملفات الشائعة	JPG, GIF, PNG, TIFF	SVG, EPS, AI



النشاط

يمكن استخدام الرسومات المستندة إلى خطوط المسح لأشياء مثل الصور الفوتوغرافية ورسومات مواقع الويب والإعلانات المطبوعة والتعبئة وأصول ألعاب الحاسوب. يمكن استخدام الرسومات المستندة إلى الخطوط المتجهة لأشياء مثل واجهات المستخدم والشعارات والرسوم التوضيحية والأزرار لمنتجات الوسائط التفاعلية والرموز والخطوط. استخدم الإنترنت من أجل:

- 1 البحث عن منتجات رقمية محددة تستخدم الصور المستندة إلى خطوط المسح والمستندة إلى الخطوط المتجهة بالطرق المدرجة.
 - 2 البحث عن أمثلة لاستخدامات الرسومات والرسوم المتحركة المستندة إلى خطوط المسح والمستندة إلى الخطوط المتجهة بطرق غير مدرجة.
- الأشياء التي يجب تذكرها والتي من شأنها تحسين جودة نتائج البحث:
- استخدام ميزات البحث المتقدم وعوامل التصفية في محرك البحث الذي اخترته للمساعدة في تحسين البحث.
 - توفر العديد من محركات البحث أدوات بحث صور محددة تسمح لك بتصفية الصور حسب النوع.

؟

هل تعلم؟

توفر العديد من محركات البحث ميزة "البحث العكسي عن الصور" والتي تسمح لك بتحميل صورة لديك والعثور على صور أخرى تبدو متشابهة.

خصائص الرسومات والرسوم المتحركة

الدقة

يجب أخذ الدقة في الاعتبار فقط عند العمل باستخدام الصور المستندة إلى خطوط المسح. وتتكون هذه الصور من وحدات البكسل ولذلك يُقال إنها تعتمد على الدقة. في المقابل، تعتمد الصور المستندة إلى الخطوط المتجهة على صيغ رياضية لذلك يُقال إنها مستقلة عن الدقة.

عند العمل مع الرسومات الرقمية، يتم استخدام مصطلح "الدقة" في واحدة من طريقتين مرتبطتين.

1 ويتم استخدامه للإشارة إلى إجمالي عدد وحدات البكسل الموجودة في الرسم. على سبيل المثال، قد يحتوي الرسم الذي يبلغ عرضه 1280 بكسل وارتفاعه 960 بكسل على 1,228,800 بكسل (1.2 ميجابكسل).

2 يُستخدم المصطلح أيضًا للتعبير عن عدد وحدات البكسل في منطقة معينة. يظهر هذا غالبًا في صورة "بكسل لكل بوصة" (ppi) أو "نقطة لكل بوصة" (dpi).

على الرغم من أن الطريقتين تشير إلى مناطق القياس المختلفة، إلا أن كلاهما يخبرنا عن جودة الصورة. ببساطة، كلما ارتفعت الدقة، زادت جودة الصورة.

ستجد غالبًا أن الطريقة الأولى تُستخدم عند الإشارة إلى إمكانيات الصور الخاصة بالكاميرات. وغالبًا ما تُستخدم الطريقة الثانية في برامج تحرير الرسومات وعند الإشارة إلى جودة الطباعة.

الأبعاد

يشير مصطلح "الأبعاد" إلى قياسات العرض والارتفاع للصورة. وعادةً، عند العمل مع الرسومات، يتم الإشارة إلى الأبعاد بالبكسل، ومع ذلك يمكن أحيانًا وصفها من حيث الأبعاد المادية، والتي يتم قياسها بالسنتيمتر (سم).



مواضيع ذات صلة

لمعرفة المزيد حول العوامل التي تؤثر على تصميم تطبيقات الهواتف الذكية، راجع الوحدة 8: مقدمة لتطوير التطبيقات، هدف التعلم (ب1).

■ الشكل 6.7 هاتف ذكي، مع رسومات الشاشة. كيف تختلف الأبعاد للصور المختلفة على هذا الهاتف الذكي (بما في ذلك الخلفية وشريط البحث والرموز)؟

سيؤثر حجم المنتج/الجهاز المستهدف بشكل كبير على أبعاد الصور التي تختارها. على الرغم من إمكانية تغيير حجم الصور، وبينما ستختلف أحجام الشاشة عبر الأجهزة المستهدفة أيضًا، فمن المنطقي التأكد من أن أبعاد الصورة مناسبة للمساحة المقصودة التي سيتم استخدامها فيها. على سبيل المثال، تتميز شاشة الهاتف الذكي بحجم 5.5 بوصة بأبعاد 720 (بكسل) × 1280 (بكسل) ويجب أن تكون الصور المستخدمة في الهاتف الذكي بحجم يلائم هذه المساحة.

نوع ملف الرسومات

يشير نوع ملف الرسومات أو الرسوم المتحركة إلى الطريقة التي يتم بها حفظ الصورة. وتقدم أنواع الملفات المختلفة مجموعة مختلفة بالمزايا أو العيوب مقارنةً بأنواع أخرى، مثل مستويات الضغط أو جودة الصورة أو التوافق مع جزء من البرامج. تتضمن أنواع الصور الشائعة المستندة إلى خطوط المسح PNG و GIF و JPEG. وتتضمن أنواع الملفات الشائعة المستندة إلى الخطوط المتجهة SVG و EPS.

وضع الألوان

وضع اللون هو الطريقة التي يتم بها دمج الألوان لإنشاء صورة. وتتمثل أكثر أنماط الألوان شيوعًا في **CMYK** و **RGB**، على الرغم من وجود أنماط أخرى. عادةً ما يتم استخدام CMYK مع الصور الخاصة بالطباعة، بينما يُستخدم RGB عادةً للصور المعروضة على الشاشة.



المصطلحات الرئيسية

CMYK: يشير "الأرجواني والسماعي والأصفر والأسود" إلى الألوان الأساسية الأربعة المستخدمة عند الطباعة. تقليديًا أثناء الطباعة، يتم تطبيق الألوان بشكل فردي، بالترتيب المدرج (CMYK).

RGB: يشير "الأحمر والأخضر والأزرق" إلى الألوان الأساسية الثلاثة التي تستخدمها شاشة الحاسوب لإنشاء صورة. ويتم دمج الألوان الثلاثة بنسب مختلفة لتوليد أي لون آخر.

بيانات التعريف: مجموعة من البيانات التي توفر معلومات إضافية حول الصورة.



النشاط

من خلال العمل مع زميل، قم بإجراء بعض الأبحاث حول أنماط الألوان وكيفية تأثيرها على طريقة إنشاء الصورة وحفظها واستخدامها. قم بتدوين ملاحظات على مستند مشترك حول المعلومات الأساسية التي تجدها. ناقش نتائجك مع مجموعة أخرى، واغتنم الفرصة لمساعدة بعضكم البعض على تحسين جودة ملاحظاتهم.

الضغط

الضغط هو عملية تقليل حجم ملف الرسم الرقمي عن طريق إزالة البيانات غير الضرورية.

ويوجد بشكل عام نوعان مختلفان من الضغط:

- ضغط مع فقدان البيانات
- ضغط بدون فقدان البيانات

يُستخدم الضغط مع فقدان البيانات خوارزمية لإزالة ما يعتبره بيانات غير ضرورية، مثل البيانات **الوصفية**، أو عن طريق الجمع بين ألوان متشابهة.

يوفر هذا معدلات ضغط ممتازة، ولكن لا يمكنك استرداد البيانات الإضافية ويمكن أن يؤثر سلبًا على جودة الصورة. وعادةً ما يوفر الضغط بدون فقدان البيانات صورة نهائية بجودة أفضل حيث لا يتم إزالة البيانات. ومع ذلك، فإنه عادةً لا يقلل حجم الملف النهائي بنفس القدر الذي ينشئه الضغط مع فقدان البيانات.



هل تعلم؟

تم اختراع أول كاميرا رقمية نموذجية في عام 1975 بواسطة كوداك. ومع ذلك، كانت كبيرة للغاية حيث وصل وزنها إلى 3.6 كجم وأنتجت صورًا بدقة 0.01 ميجابكسل فقط.



فكر ملياً

فكر في تجاربك في مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، على سبيل المثال على خدمة البث أو وسائل التواصل الاجتماعي. هل لاحظت أنه في بعض الأحيان لا يمكن تكبير حجم الفيديو دون أن يصبح ضبابياً، أو أن الجودة تتغير أثناء التشغيل، أو أن التحميل يستغرق وقتاً طويلاً، أو أنه على الرغم من جودة الصورة الجيدة للغاية، إلا أن الصوت يكون هادئاً جداً؟ كيف أثرت هذه الأشياء على استمتاعك بالفيديو واستخدامه؟

يمكن أن تحدث كل هذه الأشياء بسبب نوع الضغط المستخدم. قد تحتاج إلى التفكير في بعض أو كل هذه الأشياء عند تصميم وإنشاء الرسومات والرسوم المتحركة.

أحجام الملفات

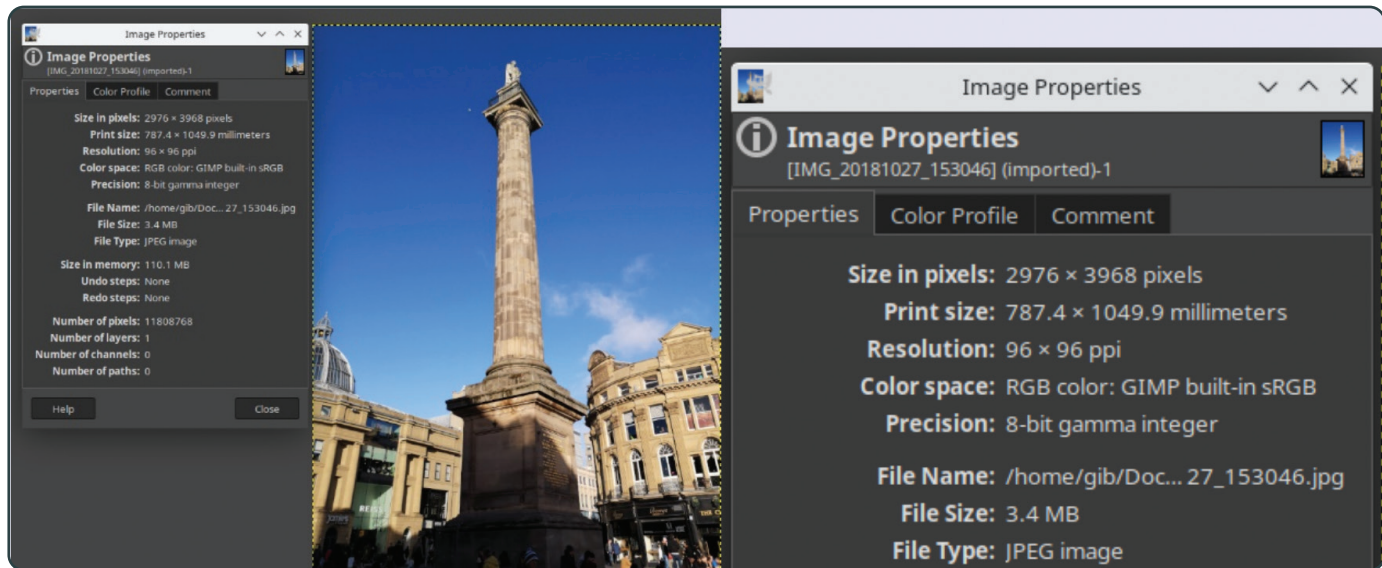
يشير حجم الملف إلى مقدار الذاكرة أو التخزين الذي يشغله الملف على جهاز الحاسوب. واعتماداً على الغرض من الرسم، تعين عليك التفكير في حجم الملف بعناية. على سبيل المثال، يحتوي ملف الصورة الكبير على معلومات أكثر من ملف صورة صغير، ومن المرجح أن يوفر صورة ذات جودة أعلى بكثير. ومع ذلك، فإن وجود الكثير من ملفات الصور الكبيرة على أي موقع إلكتروني يمكن أن يجعل تحميل الصفحة بطيئاً وقد يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة.

مثال: تأثير خصائص الصورة

يوضح هذا المثال كيف يؤثر تغيير خصائص الصورة على جودتها وسهولة استخدامها.

الخطوة 1:

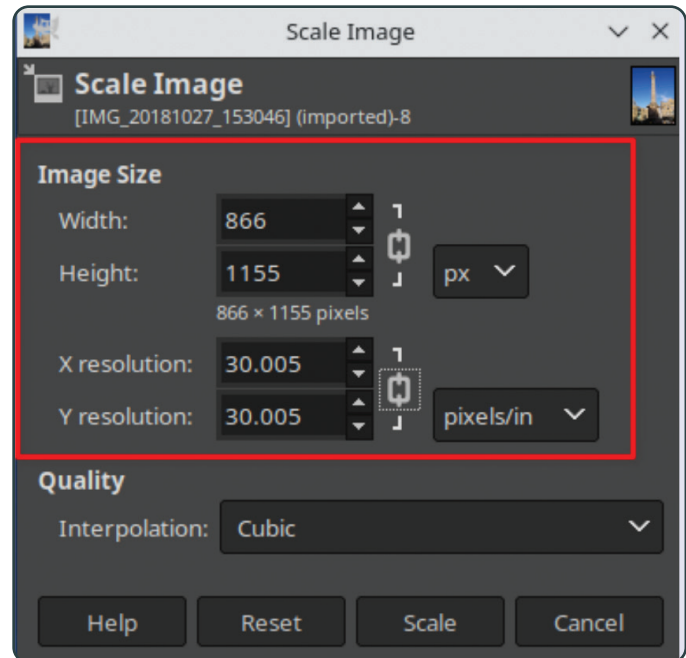
الصورة الأصلية وخصائصها.



الشكل 6.8 (أ) خصائص الصورة الأصلية

الخطوة 2:

استخدام أداة القياس لتقليل دقة الصورة وحجمها.



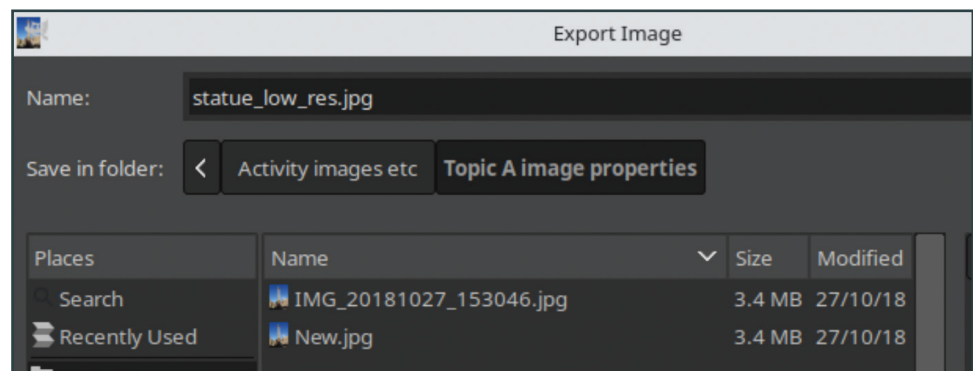
الشكل 6.8 (ب) خصائص الصورة باستخدام أداة تقليل دقة الصورة وحجمها

الخطوة 3:

حفظ الصورة أو تصديرها في صورة تنسيق ملف قابل للاستخدام.

ستتمكنك بعض حزم الرسومات قائمة بالخيارات لأنواع الملفات التي يمكنك التصدير إليها. وتسمح لك بعض الحزم فقط بتغيير امتداد الملف.

يستخدم هذا المثال برنامج GIMP 2.10.30 الذي يسمح لك بالقيام بأي منهما.

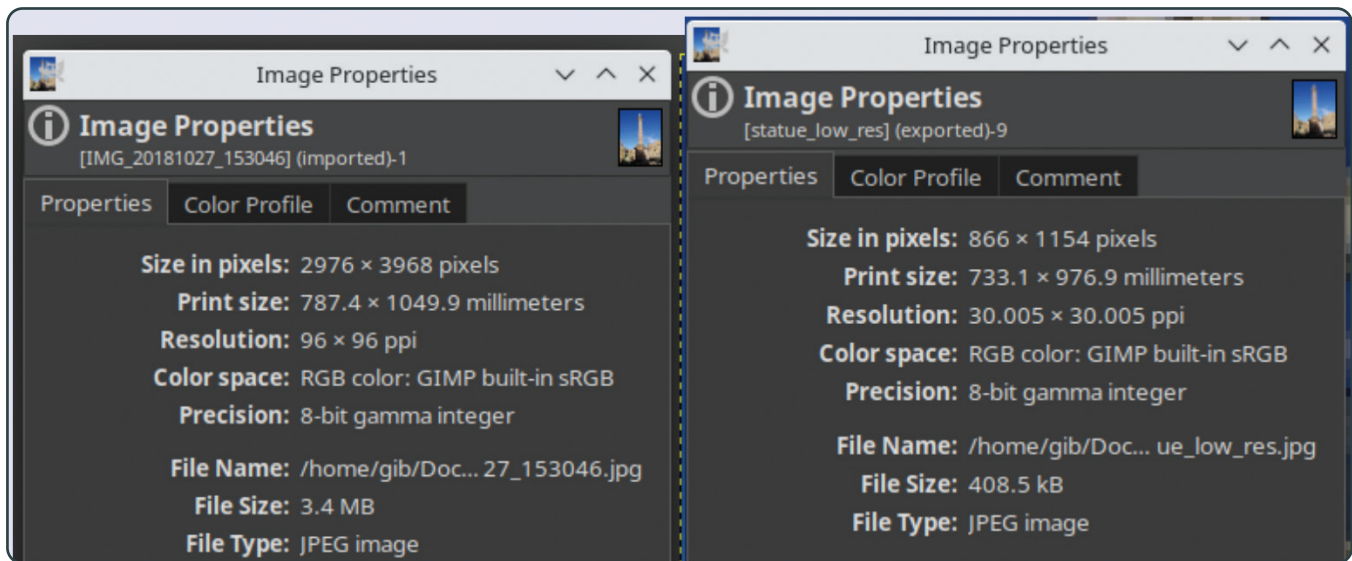


الشكل 6.8 (ج) حفظ الصورة أو تصديرها في صورة تنسيق ملف قابل للاستخدام

الخطوة 4:

مقارنة خصائص الصورتين.

لاحظ كيف أدت الأبعاد والدقة المخفضة أيضًا إلى جعل حجم الملف أصغر بشكل ملحوظ.



الشكل 6.8 (د) مقارنة خصائص الصورتين

الخطوة 5:

مقارنة الصورتين. ستري أن جودة الصورة الجديدة تكون أقل بكثير عند تكبيرها.



الشكل 6.8 (و) صورة جديدة



الشكل 6.8 (هـ) صورة قديمة

عند تقليل دقة الرسم، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل جودة الصورة والحجم الذي يمكنك من خلاله استخدام الصورة بفعالية.

النشاط



اكتشف تأثير الخصائص. استخدم برنامج تحرير الرسومات لاستكشاف تأثير تغيير الخصائص المختلفة بالنسبة للرسومات المستندة إلى خطوط المسح. يجب أن تفكر في كيفية تأثير التغييرات على ما يلي:

- 1 فعالية الصورة/المنتج
- 2 ملاءمة الجمهور المستهدف
- 3 أوقات التحميل
- 4 حجم الملف
- 5 التوافق.

مراجعة ما تعلمته

لقد تعلمت كيف ولماذا يتم استخدام الرسومات والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية، والآن أجب على هذه الأسئلة:

- 1 ضع قائمة بالأغراض الخمسة الرئيسية للرسومات والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية.
- 2 حدد المصمم الجمهور المستهدف لمنتجهم "البالغين". وصف كيف يمكن للمصمم تحسين تعريفه للجمهور المستهدف.
- 3 شرح الفرق بين الصور المستندة إلى الخطوط المتجهة والصور المستندة إلى خطوط المسح.
- 4 بالنسبة لكل من هذه الخصائص، اشرح ماهيتها وكيف ستؤثر على الرسم المستخدم:

(أ). الدقة	(د). وضع الألوان
(ب). الأبعاد	(هـ). الضغط
(ج). نوع الملف	(و). حجم الملف.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- الاستدلال المنطقي/المناقشة

فكر ملياً

تتطور التكنولوجيا الرقمية باستمرار.

وفي المستقبل، قد تصبح الأجهزة أصغر حجماً أو أكثر قوة أو قد تتغير أنواع شاشات العرض التي تستخدمها.

- 1 التطورات البحثية في الأجهزة الرقمية (مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات العرض).
- 2 تقييم كيفية تأثير هذه التطورات على طريقة استخدام الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة.

نصائح

في تقييمك النهائي، سيتعين عليك التفكير في ثلاثة منتجات مختلفة على الأقل.

حاول التفكير في الأشياء التي يمكن للتطبيق أو موقع الويب تحسينها بالإضافة إلى الأشياء التي قام بها بشكل جيد.

ضع في اعتبارك الجوانب الفنية (مثل أحجام الملفات وأنواع الملفات وما إلى ذلك) والتصميم وما يعجبك فيه.

ممارسة التقييم هدف التعلم (i)

السيناريو

أنت موظف مبتدئ في شركة ناشئة تعمل بمجال تطوير البرمجيات. ويريد مديرك أن تعمل مع مطور كبير لتصميم وإنشاء رسومات رقمية ورسوم متحركة لمنصة تعلم رقمية. قبل البدء في العمل على المشروع، يجب أن تثبت أن لديك المعرفة والفهم المطلوبين.

المهمة

اختر تطبيقاً أو موقع ويب تعرفه جيداً.

اكتب تقريراً عن استخدام المنتج للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة. ينبغي أن يأخذ تقريرك في الاعتبار:

- الجمهور المستهدف للمنتج
 - كيف ولماذا يتم استخدام رسومات ورسوم متحركة مختلفة في المنتج
 - كيفية استخدام عناصر التصميم الرقبي
 - خصائص الرسومات والرسوم المتحركة
 - كيف تساعد العناصر والخصائص المختلفة المنتج على تحقيق الغرض المقصود منه.
- ينبغي لك أيضاً إصدار حكم حول مدى فعالية الرسومات والرسوم المتحركة للجمهور والغرض المقصود.
- يجب عليك دعم النقاط المقدمة بأمثلة محددة. قد ترغب في استخدام لقطات شاشة للمنتج والتعليق عليها للمساعدة في تفسيراتك.

هدف التعلم (ب): تصميم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتلبية احتياجات العميل

يمثل التخطيط جزءًا مهمًا من أي مشروع. فهو يتيح لك تحديد احتياجات العميل بوضوح قبل بدء تطوير المشروع. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى توفير الوقت والمال لاحقًا، حيث سيتم تقليل عدد المرات التي يجب فيها تغيير العمل إذا تم وضع خطة فعالة واتباعها.

ويساعد وجود سجل للخطة على ضمان أن يتسم العميل والمصمم بالوضوح بشأن ما تم الاتفاق عليه وأنه يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.

وهذا مفيد أيضًا إذا لم يتمكن المصمم الأصلي من إكمال المشروع. إن وجود سجل للخطة يعني أنه يمكن تسليم التصميم إلى فنان جرافيك آخر لمواصلة العمل.

في الشركات الكبيرة، غالبًا ما يكون هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون على مشروع واحد، وقد يقوم كل منهم بتطوير الرسومات والرسوم المتحركة بشكل منفصل. لذلك من الأهمية بمكان إبلاغ متطلبات المشروع بوضوح.

سيضمن ذلك أن جميع أعضاء الفريق على دراية بما يجب عليهم إنتاجه. كما سيساعد على ضمان اتساق نتائج العمل الذي يجريه الجميع.

في هذا القسم، ستستكشف أهمية وثائق التصميم الفعالة. كما ستتعلم كيفية توصيل تصميماتك بوضوح للآخرين.

(ب1) توليد الأفكار

طرق توليد الأفكار الأولية

غالبًا ما يكون الاستفسار الأولي من العميل غامضًا للغاية أو قد لا يكون متأكدًا مما يريده بالضبط. تبدأ مرحلة التصميم الأولي بعد أن يطلب العميل إنتاج المنتجات. ويتم استخدام ذلك بغرض توليد الأفكار والحصول على شعور أفضل بما يريده العميل ويحتاجه.

هناك مجموعة متنوعة من الأساليب التي يمكن استخدامها لتطوير الأفكار ويتم مناقشة بعضها في هذا القسم. يمكن أن يساعد استخدام مجموعة متنوعة من هذه الأساليب في عملية التصميم بشكل كبير. ومع ذلك، لا يتم استخدام جميع الطرق في كل مشروع، وبعضها يُستخدم فقط في حالات محددة.

البحث

تتمثل نقطة البداية الجيدة لأي مشروع في إجراء البحوث في المجالات ذات الصلة. سيساعدك التحقق من المنتجات المماثلة المتوفرة بالفعل على تحديد الممارسات الجيدة والسيئة. ويتيح لك الاطلاع على مراجعات المنتجات المماثلة تحديد ما يحبه المستخدمون وما لا يعجبهم.

يمكن أن تسمح لك الأبحاث أيضًا بتحديد الأشياء التي يعتقد المستخدمون أنها مفقودة من المنتجات التي يستخدمونها - الأشياء التي يمكنك تضمينها في منتجك الرقمي لجعله فريدًا. عند البحث عن المنتجات الرقمية، حاول الوصول إليها على مجموعة من الأجهزة المختلفة، لمعرفة كيف أو ما إذا كان المصمم قد أخذ في الاعتبار مبادئ التصميم السريع الاستجابة.

بعد البحث، من الجيد تسجيل أي أفكار أولية.

بدء النشاط

تخيل شركة ألعاب حاسوب تفكر في إصدار تطبيق هاتف ذكي جديد.

لماذا يُعد من الأهمية بمكان أن تخطط الشركة للتطبيق بالتفصيل قبل بدء العمل؟

ما المشكلات التي قد تحدث إذا لم تخطط بفعالية؟



المصطلحات الرئيسية

تصميم سريع الاستجابة: يضمن مظهر المنتج الرقمي ووظائفه بشكل جيد على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة من خلال تكيف الدقة والتخطيط تلقائيًا.



الشكل 6.9

يمثل البحث جزءًا أساسيًا من مرحلة التصميم المبكرة. فكيف في الموارد المختلفة التي قد تستخدمها.

لوحات الإلهام والأفكار

لوحة الإلهام والأفكار هي تمثيل مرئي لمفهوم ما أو فكرة إبداعية معينة. وغالبًا ما تتكون من مجموعة من الصور والنصوص والعناصر الأخرى التي تُستخدم لنقل شعور أو جو معين. وتعد لوحات الإلهام والأفكار جيدة لتوصيل الأفكار بين المصمم والعميل، خاصة بالنسبة للمفاهيم التي قد يكون من الصعب شرحها بطرق أخرى. على سبيل المثال، قد يطلب المصمم من العميل جمع سلسلة من الصور التي تمثل عملائه وما يحاولون تحقيقه بالمنتج الجديد الذي يقوم بتطويره. ولذا، يجب على المصمم استخدام صور العميل كقاعدة يمكن من خلالها التفكير في أفضل السبل لتلبية احتياجاته. ويمكن للمصمم أيضًا تحديد اتجاهات النمط التي يجدها العميل. وقد ينتج المصمم لوحات الإلهام والأفكار الخاصة به ويستخدمها لبدء مناقشة مع العميل حول ما يعجبه أو ما لا يعجبه.



النشاط

اصنع لوحة إلهام وأفكار تمثلك. استخدم سلسلة من الصور والألوان والقوام التي ستنتقل شخصيتك وما يعجبك وما لا يعجبك للآخرين. قد ترغب في البحث عن أمثلة على لوحات إلهام وأفكار قبل البدء.

العصف الذهني

يتيح لك العصف الذهني تسجيل الكثير من الأفكار حول كيفية التعامل مع تلبية احتياجات العميل. وعند ممارسة العصف الذهني، يمكنك تسجيل الأفكار بقدر ما تريد من التفاصيل أو بالقليل من التفاصيل. في بعض الأحيان يمكن أن تتحول الفكرة الأولية إلى شيء أكثر تفصيلاً استجابةً لأفكار أو مناقشات أخرى. وغالبًا ما يكون العصف الذهني أكثر نجاحًا عند القيام به كنشاط جماعي. يمكن لجميع أعضاء المجموعة المساهمة في مجموعة واحدة من الأفكار، ولكن يمكنهم أيضًا التفكير في الأشياء بشكل فردي. لا توجد طريقة محددة لتسجيل أو هيكلة نتائج جلسة العصف الذهني، بيد أن **الخرائط الذهنية** تُعد أداة شائعة وفعالة.



المصطلحات الرئيسية

الخريطة الذهنية: أداة مرئية لتنظيم المعلومات والأفكار.

الرسومات التخطيطية المصغرة

تُستخدم الرسومات المصغرة لاستكشاف الأفكار الأولية لمحتوى معين. ويجب أن يكون الرسم المصغر عبارة عن رسم تخطيطي تقريبي لفكرة بصرية معينة. وعادةً ما تكون هذه الرسومات أساسية للغاية وتنطوي على تفاصيل محدودة، ولكن يجب أن تعطي انطباعًا عما هو مقصود، بحيث يمكن استخدامها لإثراء المناقشة مع العميل.

غالبًا ما ينتج المصمم الكثير من الرسومات المصغرة المختلفة من أجل إظهار العديد من الأفكار المختلفة. يمكن للعميل بعد ذلك استخدام هذه الرسومات التخطيطية لاتخاذ قرارات بشأن الأفكار التي يفضلها بشكل أفضل. كما يمكن للعملاء اقتراح بدائل ومطالبة المصمم بإنتاج خطط أكثر تفصيلاً بناءً على أكثر ما يعجبهم.

البحث عن التعليقات وتنقيح الأفكار

يجب أن تكون عملية التصميم **عملية تكرارية**. وهذا يعني أنه ينبغي تحسين الأفكار وصقلها باستمرار. ومن الواضح أن عملية التصميم يجب أن تتوقف في مرحلة ما حتى يبدأ العمل على المنتج الفعلي. ومع ذلك، ينبغي منح العميل فرصًا متعددة لمراجعة التصميم وتقديم تعقيبات عليها. إذا سمح الوقت والموارد بذلك، فمن الجيد أيضًا الحصول على تعقيبات من المستخدمين المحتملين للمنتج.

مثال: توليد الأفكار

الخطوة 1:

طلب أحد العملاء من المتعلم تصميم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتطبيق صحة ولياقة بدنية في هاتف ذكي.

الخطوة 2:

يصدر المتعلم مسودة الأفكار، بما في ذلك لوحة الإلهام والأفكار والرسومات.



المهارات

مهارات التواصل الشخصي: العمل الجماعي والتعاون:

- التعاطف/تحديد المنظور
- العمل الجماعي
- التعاون
- المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري:
- القدرة على التكيف



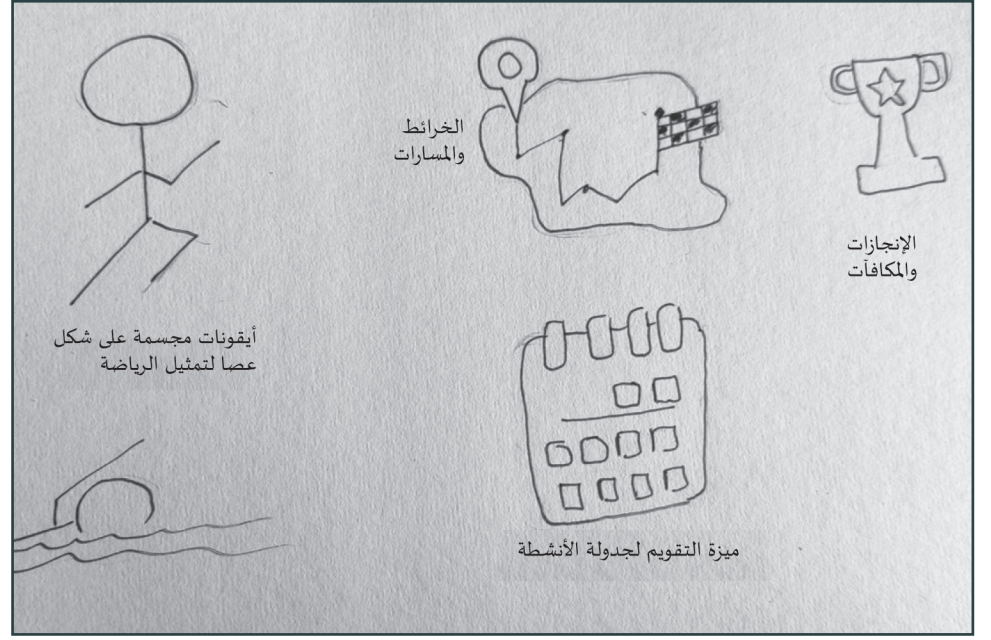
المصطلحات الرئيسية

العملية التكرارية: دورة مستمرة من التصميم والتعقيبات والتحسين.

الشكل 6.10

لوحة الإلهام والأفكار الخاصة بالمتعلم.





الشكل 6.11
الرسومات المصغرة للمتعلم.

الخطوة 3:

تحديد ما قام به المتعلم بشكل جيد:

✓ تستخدم لوحة الإلهام والأفكار الصور والألوان لمنح فكرة عن السمات.

✓ هناك بعض التعليقات التوضيحية المفيدة على الرسومات المصغرة.

الخطوة 4:

تحديد ما يمكن للمتعلم تحسينه:

✗ لا توجد سوى رسومات مصغرة مضمنة لفكرة واحدة.

✗ لا تحتوي لوحة الإلهام والأفكار على صور أو أفكار كافية.

دراسة الحالة



Lawk Floristry هي شركة محلية صغيرة تقدم خدمات ترتيب الزهور.

كلف ليزا دياز (المالكة) شركة تطوير برمجيات لتصميم وإنشاء تطبيق جوال لدعم أعمالها.

تخيل أنك المصمم الرئيسي في المشروع.

1 ما المستندات التي ستحتاج إلى إنشائها لبدء إنشاء أفكار للتطبيق الجديد؟

2 ما المستندات التي ستحتاج إلى العمل عليها مع الآخرين؟ مع من ستعمل؟

المهمة

• ابتكر بعض الأفكار لتطبيق Lawk Floristry.

• سيتعين عليك إنشاء مستندات مناسبة لتوصيل أفكارك للآخرين.

• اعمل مع زميل لتقديم ملاحظات حول عمل بعضكما البعض.



المهارات

مهارات التواصل الشخصي: العمل الجماعي

والتعاون:

• التواصل

• التعاون

بدء النشاط

تخيل أنه طُلب منك إنشاء منصة تعليمية عبر الإنترنت لمدرستك.

قم بإعداد قائمة بالأشياء التي قد تحتاج إلى معرفتها قبل بدء المشروع.

قارن قائمتك بقائمة الأصدقاء. هل قمت بإدراج نفس الأشياء أم أشياء مختلفة؟

إذا كنت تريد إنشاء منصة تعليمية لمدرستك في الحياة الواقعية، فكيف يمكن للمدرسة أن تنقل ما تريده منك بشكل أفضل؟

(ب2) وثائق التصميم للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة

بعد أن يقدم لك العميل ملاحظات حول أفكارك الأولية ويختار أفكاره المفضلة، سيتعين عليك إنشاء مجموعة من الخطط التفصيلية. من الأهمية بمكان أن تكون وثائق التصميم هذه واضحة ودقيقة. تذكر أن وثائق التصميم يجب أن تتواصل بشكل فعال مع عدد من الأشخاص المختلفين.

في هذا القسم، ستستكشف كيفية تصميم الرسومات الرقمية بفعالية ومعرفة المعلومات التي تحتاجها للتواصل في وثائق التصميم الخاصة بك لهذه الأنواع من المنتجات.

موجز تصميم المشروع

يعمل موجز التصميم على تحديد نطاق المشروع. وينبغي أن يعكس موجز التصميم الجيد بشكل كامل الاحتياجات المحددة للعميل، مع تحديد ما سيتم إنتاجه بشكل دقيق. ويساعد وجود موجز تصميم واضح على ضمان عدم تفويت أي شيء ويساعد على توضيح ما يتوقع العميل أن ينتجه المصمم. وغالبًا ما يتم وضع افتراضات غير صحيحة من قبل كل من العميل والمصمم أثناء تحديد النطاق الأولي للمشكلة. ويساعد موجز التصميم على تحديد سوء الفهم هذا ويضمن اتفاق العميل والمصمم على اتجاه المشروع.

المنتج المستهدف

في موجز التصميم الخاص بك، يجب أن تهدف إلى إعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المنتج المستهدف. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإنشاء رسومات رقمية ورسوم متحركة لتطبيق هاتف ذكي، فمن المفيد معرفة الغرض من التطبيق بالإضافة إلى المعلومات والميزات المختلفة التي سيقدمها. كلما عرفت المزيد عن المنتج، سيكون من الأسهل بالنسبة لك إنشاء رسومات ورسوم متحركة تناسب أسلوبه والغرض منه. وفي المشاريع الواقعية، سيتم كتابة هذا الجزء بالتشاور مع العميل.



الشكل 6.12 العمل التعاوني يُشكل جزءًا أساسيًا من التصميم الرقمي. ما المهارات الأخرى التي قد تحتاجها للتخطيط الفعال للمنتج عند العمل كفريق؟

الجمهور المستهدف

كما هو موضح في الموضوع (11)، يجب أن تكون دقيقًا ومفصلاً قدر الإمكان عند تحديد جمهورك المستهدف ووصفه. بعد وجود تعريف واضح لجمهورك المستهدف الرئيسي أمراً بالغ الأهمية إذا كنت ستلبي احتياجات المستخدمين بشكل فعال. وعلى الرغم من أنه ليس كل مستخدم سيتناسب تمامًا مع وصف جمهورك المستهدف الرئيسي، إلا أن امتلاك فكرة واضحة عن الشخص الذي تستهدفه سيسمح لك باتخاذ قرارات تصميم أكثر فعالية. وسيضمن ذلك أيضًا الاتساق في جميع عناصر المنتج الرقمي ويؤدي إلى منتج عالي الجودة بشكل عام.



النشاط

من خلال العمل في مجموعات صغيرة، اختر أحد هذه "المشاريع":

- تطبيق هاتف ذكي للبحث عن المطاعم والمقاهي ومراجعتها
- موقع ويب يوفر معلومات الطقس والبيئة
- نقطة معلومات تفاعلية في أحد المتاحف.

اعمل بشكل تعاوني لإنتاج موجز تصميم المشروع للمنتج الذي اخترته.

موجز التصميم

مقدمة

يتطلب العميل (سويلر وشركاه) سلسلة من الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة التي ستشكل جزءًا من الواجهة الرسومية لموقع الويب الجديد الخاص به.

المنتج المستهدف

موقع ويب موجه للعملاء لشركة حمامة متخصصة في قانون الشركات.

سيوفر الموقع معلومات عامة عن الشركة والخدمات التي تقدمها.

تشمل الصور المطلوبة كحد أدنى ما يلي:

- أربع أيقونات تنقل رئيسية:

- o الصفحة الرئيسية

- o الخدمات

- o احجز موعدًا

- o اتصل بنا

- شعار الشركة

- الصفحة المنتقل إليها لموقع الويب (رسوم متحركة)

- إعلان متحرك صغير (لاستخدامه على مواقع الويب الأخرى).

الجمهور المستهدف

- البالغون الذين يعملون في مجال مهني

- من المحتمل أن يكون على مستوى الإدارة

- التعليم على مستوى الكلية

- من غير المحتمل أن يكونوا متخصصين قانونيين.

الاعتبارات الفنية

- تخطيط سريع الاستجابة يعتمد على جهاز المستخدم

- إمكانية الوصول باستخدام تقنية الهاتف المحمول

الشكل 6.13 موجز التصميم. من الأهمية بمكان أن يحدد موجز التصميم بوضوح ما سيتم إنشاؤه.

الاعتبارات الفنية

يجب أن يقدم القسم الأخير من موجز التصميم الخاص بك تفاصيل عن أي عوامل فنية سيكون لها تأثير على الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة التي ستنتجها.

وغالبًا ما يتم تجاهل هذه العوامل، ولكنها تمثل جزءًا مهمًا من عملية التصميم.

فعلى سبيل المثال، لا تقدم الخدمة التي يتم الوصول إليها عبر الإنترنت إلا متطلبات فنية مختلفة للخدمة التي سيتم تثبيتها على شبكة شركة واحدة. وقد يتطلب النظام عبر الإنترنت أحجام ملفات أصغر للتأكد من أن الصفحات لا تستغرق وقتًا طويلاً للتحميل. ولذا، قد تضطر إلى التفكير في نطاق أوسع من أنواع الملفات للتأكد من توافقها مع مجموعة من الأجهزة.

من الأمثلة الأخرى على ذلك تطوير الرسومات الخاصة بمواقع الويب، حيث مواقع الويب الحديثة قابلة للتكيف وتوفر واجهة مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان يتم الوصول إليها من جهاز حاسوب أو هاتف ذكي. وفي هذه الحالة، كمصمم جرافيك، قد تضطر إلى إنتاج مجموعات مختلفة من الرسومات لموقع الويب على الجوال وموقع سطح المكتب، نظرًا لكونها تحتوي على متطلبات واجهة مختلفة.

وثائق التصميم للرسومات الرقمية

هناك العديد من الطرق لتقديم تصميمات الرسومات الرقمية. ولدى المصممين والشركات المختلفة طريقتهم الخاصة في تنسيق مستنداتهم وتنظيمها.

يقدم بعض المصممين جميع التفاصيل في مستند واحد، بينما يقسم آخرون تفاصيل التصميم عبر عدة مستندات مختلفة. وغالبًا ما تعود طريقة تنظيمها إلى التفضيل الشخصي. ويتمثل العامل الأكثر أهمية في مستوى التفاصيل المقدمة.

يجب أن تسمح وثائق التصميم عالية الجودة لشخص آخر بإنشاء ما كنت تفكر فيه بالضبط، وذلك باستخدام المعلومات المقدمة فقط. وعلى الرغم من وجود طرق مختلفة لتقديم تصميماتك، إلا أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي سيتعين عليك تضمينها.

رسم تفصيلي لكل رسم

هذه طريقة رائعة لإظهار التخطيط المقصود وكيفية وضع العناصر فيما يتعلق بالآخرين. ليس عليك أن تكون فنانًا موهوبًا، ولكن ينبغي أن تخلق انطباعًا سهل الفهم عما سيتم إنشاؤه. إذا كان هناك أي شيء غير واضح من الرسم، يمكنك التعليق عليه لتوضيح المعنى الخاص بك.

لوحات الألوان

إن تحديد اللون قبل البدء هو أفضل طريقة لضمان الاتساق. غالبًا ما يكون من الجيد إظهار الألوان على هيئة لوحة حتى يتمكن العميل من رؤية الألوان المقترحة بوضوح واتخاذ قرار مستنير. أو قد يكون لدى العميل بالفعل **هوية علامة تجارية** يريد منك متابعتها. يجب عليك أيضًا تضمين **القيم الست عشرية** للألوان في تصميماتك بما يضمن استخدام الظلال الصحيحة دائمًا.

كيفية استخدام النص

يجب عليك تضمين محتوى النص وخطه وحجمه ونمطه ولونه.



المصطلحات الرئيسية

هوية العلامة التجارية: العناصر المرئية التي يربطها العميل بعلامة تجارية معينة مثل الشعار والألوان وأنماط الخط.

القيمة الست عشرية: هي قيم في نظام العد السادس عشري الذي أساسه 16 ويستخدم الأرقام من (0-9) والرموز من (A-F) للتعبير عن القيم.

التأثيرات الرقمية

إذا كنت تعرف الأداة الرقمية الدقيقة التي تريد استخدامها، فمن المفيد تضمين وصف في للأداة وتأثيراتها. وإذا لم تكن تعرفها، فإن الوصف الواضح لما تريد تحقيقه بالتأثير يمكن أن يكون مفيداً بنفس القدر.

خصائص الرسومات المستهدفة

من الأهمية بمكان التفكير في الخصائص الرسومية في مرحلة التصميم، حيث سيتيح لك ذلك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عدد من الأشياء. على سبيل المثال، لا تدعم بعض أنواع الملفات الشفافية. لذلك، إذا كنت بحاجة إلى خلفية شفافة، فستعين عليك التفكير في نوع الملف، مما قد يؤثر بدوره على مجالات أخرى من تصميمك، مثل توافقه مع الجهاز المستهدف، ومعدلات الضغط، وما إلى ذلك.



الشكل 6.14 يجب أن تكون تصميماتك مفصلة بما يكفي لتوصيل ما تنوي إنشائه بوضوح. كيف يمكن تحسين تصميم شخصية لعبة تعليمية؟

وثائق التصميم للرسوم المتحركة الرقمية

العديد من مبادئ إنتاج وإبلاغ تصميم الرسوم المتحركة تشبه إبلاغ تصميمك للتصميمات الرسومية. يكمن الفرق الرئيسي في أنك قد تضطر إلى توصيل بعض المعلومات الفنية الإضافية. كما هو الحال مع التصميمات الرسومية الخاصة بك، يمكن تقديم بعض المعلومات، مثل الخصائص المستهدفة، في وثيقة منفصلة.

ومع ذلك، من المرجح أن يتم تقديم المعلومات الرئيسية في النموذج من **القصة المصورة**. كما هو الحال مع التصميمات الرسومية، فإن كيفية تنظيم تصميمات الرسوم المتحركة الخاصة بك أقل أهمية من توفير الوضوح والتفاصيل الكافية. يحدد النص التالي بعض العوامل الرئيسية التي سيتعين عليك تضمينها.



المصطلحات الرئيسية

القصة المصورة: سلسلة من الرسومات والتعليقات التوضيحية التي تمثل ما سيحدث في فيلم أو عرض رسوم متحركة.

ملخص القصة العامة أو الرسالة

نظرة عامة موجزة عن الغرض أو الرسالة. ويجب أن يتألف هذا من جملتين فقط وينبغي أن يقدم نظرة عامة واسعة على ما ستحققه الرسوم المتحركة.

رسومات تفصيلية للإطارات/المشاهد الرئيسية

ولا تقتضي الحاجة رسم كل ما سيحدث. ولذا، عليك التركيز على الأحداث الرئيسية في الرسوم المتحركة واستخدام التعليقات التوضيحية لوصف أي معلومات مهمة ستكون مطلوبة لإنشاء الرسوم المتحركة بين الأحداث الرئيسية.

لوحات الألوان

كما هو الحال مع التصميمات الرسومية الرقمية، يُوصى باستخدام القيم الست عشرية. عند الاقتضاء، تأكد من مطابقة أي ألوان مستخدمة في صورك وتطبيق هوية العلامة التجارية باستمرار.

كيفية استخدام النص

يجب عليك استخدام نفس الأسلوب هنا للتصميمات الرسومية.

كيفية استخدام التأثيرات الرقمية

يجب عليك استخدام نفس الأسلوب للرسوم المتحركة مثل التصميمات الرسومية.

الصوت

قدم وصفًا واضحًا أو موجزًا للصوت الذي تريد تضمينه. وقد يكون هذا مؤثرًا صوتيًا أو بعض الموسيقى أو تعليقًا صوتيًا. وقد يتعين عليك إنشاء هذا الصوت بنفسك. وتذكر أنه إذا تم الحصول على أي عناصر صوتية من مصدر آخر، فيجب الحصول على إذن لاستخدامها. وسيؤدي هذا إلى إطالة وقت التطوير. وإذا كان لديك بالفعل حق الوصول إلى ملف الصوت الذي تريد استخدامه، فتأكد من تحديد الملف بوضوح في التصميم الخاص بك.

التوقيات

يعد التفكير في توقيت كل حدث من الأحداث الرئيسية في الرسوم المتحركة أمرًا مهمًا وسيساعدك على اتخاذ قرارات التصميم الرئيسية. على سبيل المثال، إذا اخترت عرض شاشة تحتوي على عنوان اتصال بالشركة لمدة عشر ثوانٍ، ولكنك أعلنت عن المنتج لمدة خمس ثوانٍ فقط، فلن تكون الرسوم المتحركة فعالة. وبالمثل، إذا كنت تصمم رسمًا متحركًا مدته 30 ثانية، ولا تستخدم سوى رسمتين أساسيتين للتصميم، من المحتمل ألا تكون تصميماتك فعالة كما ينبغي.

معدلات الإطارات

يتم قياس هذا المعدل عادةً بوحدة عدد **الإطارات في الثانية (FPS)**. فكلما ارتفعت قيمة الإطارات في الثانية، بدت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة. وتؤدي معدلات الإطارات المنخفضة إلى المزيد من الرسوم المتحركة المفككة. ومن المعتاد استخدام 24 إطارًا في الثانية في معظم الرسوم المتحركة.

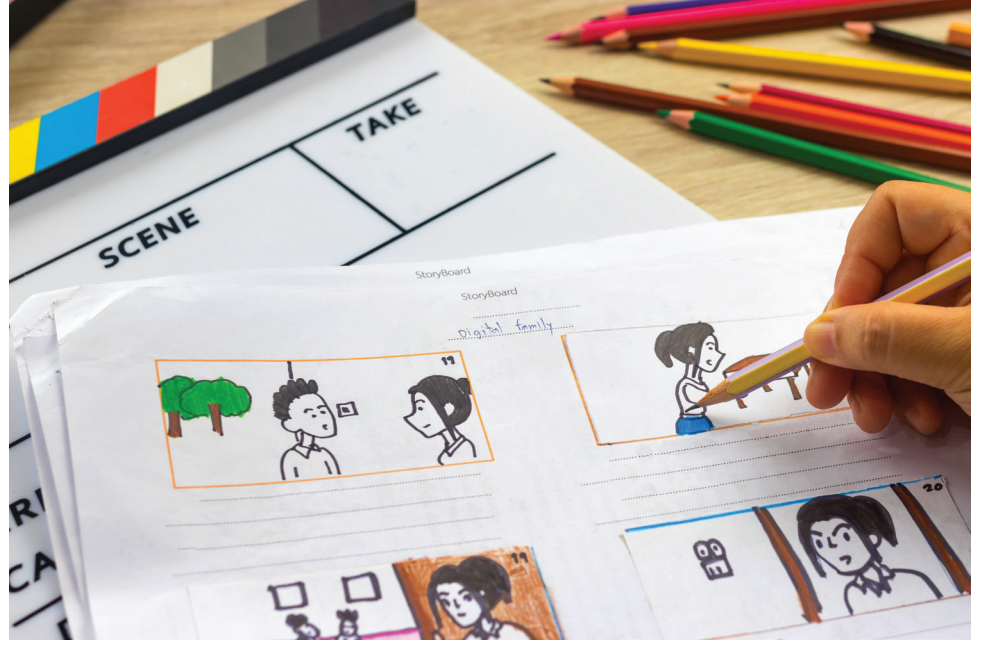
خصائص الرسوم المتحركة المستهدفة

يمثل التوافق أحد الاعتبارات الرئيسية في هذه الجزئية، حيث قد لا تدعم بعض الأنظمة الأساسية تنسيق الملف الذي تختاره. ولذا، يجب عليك أيضًا التفكير بعناية في جودة الصورة وحجم الملف الناتج.



المصطلحات الرئيسية

إطار في الثانية (FPS): مقياس لعدد الصور التي يتم عرضها على الشاشة كل ثانية.



الشكل 6.15 قصة مصورة للرسوم المتحركة البسيطة. كيف يمكن تحسين هذه القصة المصورة؟ ما المعلومات المفقودة؟

هل تعلم؟

؟

في فيلم سبايدر مان لعام 2018: في فيلم سبايدر-فيس، عندما كانت الشخصية الرئيسية لا تزال تتعلم قواها، تم تصويرها بمعدل إطارات مختلف عن الأبطال الخارقين الآخرين لجعلها تبدو أقل رشاقة من أولئك الذين تعلموا قواهم بشكل كامل.

دراسة الحالة



Lawk Floristry هي شركة محلية صغيرة تقدم خدمات ترتيب الزهور.

كلفت ليزا دياز (المالكة) شركة تطوير برمجيات لتصميم وإنشاء تطبيق جوال لدعم أعمالها.

التطبيق قيد الإنشاء وترغب ليزا في الحصول على رسوم متحركة للإعلان عن نشاطها التجاري وإصدار التطبيق الجديد.

فهي ترغب في الإعلان عن خدماتها على الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى.

1 ما المعلومات التي تعتقد أنها ستكون الأكثر أهمية؟

2 كيف يمكنك نقلها إلى الجمهور بطريقة فعالة؟

3 ما الصور والأصوات التي تعتقد أنه ينبغي لك تضمينها؟

4 ما المدة المناسبة للرسوم المتحركة؟

المهمة

إنتاج قصة مصورة من أجل إعلان متحرك لصالح Lawk Floristry.

تذكر تقديم تفاصيل كافية حتى يتمكن مصمم آخر من إنشاء الرسوم المتحركة بسهولة استنادًا إلى القصة المصورة التي أنتجتها.

استخدام الأصول والمحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل الآخرين

لا يتعين عليك دائمًا إنشاء كل عنصر من عناصر الرسم أو الرسوم المتحركة.

وقد يكون من المقبول أخذ العناصر التي أنشأها الآخرون ودمجها في عملك الخاص. وثمة بعض المشكلات القانونية والأخلاقية

التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند القيام بذلك. ومع ذلك، فإن استخدام المحتوى الذي أنشأه الآخرون يمكن أن يساعد

في توفير وقت التطوير. ويمكنه أيضًا إنشاء تناسق عبر المنتجات ذات الصلة، على سبيل المثال من خلال تضمين شعار الشركة

أو الصور المرتبطة عبر مشاريع متعددة.

إذا كنت تستخدم الأصول أو المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل الآخرين، فتأكد من تسجيل ذلك في وثائق التصميم الخاصة بك.

تحديد المحتوى

حدد المحتوى الذي سيتم استخدامه بوضوح وكن محدداً: على سبيل المثال، إذا كانت هناك معلومات تريد تضمينها من موقع ويب، فلا تشير فقط إلى عنوان الموقع الرئيسي، وتأكد من تسجيل الصفحة الدقيقة والجزء المحدد من المعلومات التي ستستخدمها. وإذا كانت المعلومات عبارة عن ملف، عليك تضمين اسم الملف وموقعه.

ملخص التحرير

تضمن ملخص لأي عملية تحرير مطلوبة: من غير المرجح استخدام أي محتوى أو صورة دون أي تغيير. كما هو الحال مع تصميماتك الأخرى، قدم وصفاً واضحاً لأي تحرير يجب إجراؤه على الصورة قبل وبعد دمجها في عملك.

(ب3) الاعتبارات القانونية والأخلاقية

من المهم اتباع الإرشادات القانونية ومراعاة العوامل الأخلاقية الأعم عند تصميم وإنشاء الرسومات والرسوم المتحركة الرقمية. يمكن أن تختلف الاعتبارات القانونية من بلد لآخر، لذلك يجب أن تكون على دراية بالعوامل القانونية التي يجب أخذها في الاعتبار في البلد الذي سيتم إنشاء المنتج واستخدامه فيه. كما ينبغي لك مراعاة الاعتبارات القانونية الأوسع نطاقاً، خاصة إذا كان المنتج منتجاً يستند إلى الويب ويمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ستدرس في هذا القسم الاختلافات بين السلوكيات القانونية والأخلاقية وسبب أهميتها لأي شركة والأشخاص الذين يستخدمون منتجات تلك الشركة أو خدماتها.

تسجيل المصادر وإسنادها

هناك أوقات تقوم فيها بإنشاء رسومات رقمية ورسوم متحركة وتريد استخدام الأصول التي تم إنشاؤها بواسطة الآخرين. وقد يرجع ذلك إلى عدم توفر الوقت الكافي لإنشاء الأصل بنفسك أو بسبب عدم قدرتك على القيام بذلك. على سبيل المثال، قد ترغب في استخدام أغنية معينة كموسيقى خلفية للرسوم المتحركة الخاصة بك، أو تضمين صورة لسيارة في إحدى رسوماتك.

عندما تستخدم أصولاً موجودة مسبقاً، يجب عليك التأكد من أنه مسموح لك قانوناً باستخدامها. يُشار إلى العمل الذي تم إنشاؤه من قبل الآخرين باسم **الملكية الفكرية**. يجب عليك التحقق بعناية من متطلبات الترخيص والإذن لمادة العرض التي تنوي استخدامها والسعي للحصول على إذن أو منح الفضل لمنشئ المحتوى، كما هو مطلوب.

خلال مرحلة تصميم مشروعك، يجب عليك الاحتفاظ بسجلات مفصلة للأصول التي تنوي استخدامها. وستساعد هذه السجلات في توفير المعلومات والسياق للمصممين الآخرين. ينبغي لك:

- التسجيل بعناية مكان العثور على الأصل وتفاصيل أي مشكلات تتعلق بالترخيص والأذونات
- تدوين أي تعديلات تنوي إجرائها على الأصل مثل الاقتصاص
- شرح كيف تنوي استخدام الأصل وتبرير ملاءمة الأصل المختار.

بدء النشاط

من خلال العمل مع زميل، ناقش سبب أهمية مراعاة العوامل القانونية والأخلاقية عند إنشاء محتوى رقمي.

فكر في سبب أهمية القضايا القانونية والأخلاقية لمجموعة مختلفة من الأشخاص. لماذا الاعتبارات القانونية والأخلاقية مهمة بالنسبة لما يلي:

- الشركة المنتجة للمحتوى
- الجمهور
- المجتمع ككل.

المهارات

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:

- الأخلاقيات
- النزاهة



المصطلحات الرئيسية

الملكية الفكرية: نتائج العمل الإبداعي، مثل الأعمال الفنية وأسماء المنتجات والتصاميم.



النشاط

استخدم الإنترنت لمعرفة المزيد حول الاستخدام القانوني للأصول الموجودة مسبقًا. يمكنك استكشاف:

- حقوق النشر والملكية الفكرية
- رخصة المشاع الإبداعي
- المصدر المفتوح ورخصة جنو العمومية
- براءات الاختراع والعلامات التجارية.

من الأهمية بمكان تسجيل أكبر قدر ممكن من المعلومات للسماح للعميل وفريق التصميم باتخاذ قرارات مستنيرة. على سبيل المثال، قد ترغب في استخدام جزء من أغنية في رسم متحرك، ولكن الحصول على ترخيص لهذه الأغنية قد يكون مكلفًا. سيسمح الحصول على هذا النوع من المعلومات لجميع المشاركين في المشروع بتحديد ما إذا كان من المهم الحصول على هذه الأغنية المعينة أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى إيجاد بديل.



الشكل 6.16

لماذا تعتقد أنه من المهم حماية الملكية الفكرية مثل الموسيقى والصور؟

العوامل الأخلاقية

يمكن أن يكون للعمل بطريقة أخلاقية العديد من الآثار الإيجابية للشركة، بما في ذلك تحسين شعبيتها وسمعتها. وعند تصميم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة، من المهم أن تثبت أنك قد درست جميع القضايا الأخلاقية الأوسع ذات الصلة. ويجب عليك أيضًا إظهار أنك قد فكرت في كيفية تأثير هذه المشكلات على العميل والمنتج والجمهور المستهدف والمجتمع الأوسع نطاقًا.

ويمكن أن تكون العوامل الأخلاقية معقدة للغاية وقد تنظر إليها الجماهير المختلفة بطرق مختلفة. وهذا عنصر مهم، لأنه بفضل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، يمكن رؤية المنتجات الرقمية من قبل مجموعة واسعة من الأشخاص. فما قد يبدو مقبولاً أو غير ضار في منطقة ما، قد يُنظر إليه بشكل مختلف في منطقة أخرى. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعاية سيئة ويمكن أن يضر بسمعة الشركة. يعد هذا مصدر قلق خاص للعلامات التجارية العالمية الأكبر، ومع ذلك يمثل اعتبارًا مهمًا لجميع الشركات (والمصممين الذين يعملون لديهم).

يتم شرح بعض القضايا الأخلاقية التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التصميم في النص التالي.

الخصوصية والسرية

تعد حماية البيانات و/أو هوية الأفراد مشكلة معقدة، وغالبًا ما يكون لدى الشركات الكبيرة فرق كاملة تتمثل مهمتها في ضمان الحفاظ على السرية والخصوصية. ففي عملك الذي تم تقييمه، من المرجح أن تركز فقط على التأكد من أن أي صور تستخدمها لا تكشف عن أي شيء حساس، وأنه مسموح لك قانونًا بعرض الأشخاص والمحتوى المتضمن.

تمثيل الأشخاص من مختلف الأجناس والأعراق والمعتقدات الدينية وما إلى ذلك.

من الأهمية بمكان تجنب الصور النمطية السلبية أو الضارة، وضمان تمثيل مجموعة من الأشخاص المختلفين. وهذا يشجع الشمولية ويساعد على توفير تجربة جيدة لجميع المستخدمين.

؟

هل تعلم؟

لا يمكنك منح **حقوق الطبع والنشر** لفكرة. ولكي يتم اعتبارها ملكية فكرية، يجب أن يكون لديك قطعة عمل فعلية مثل التصميم أو المنتج.



المصطلحات الرئيسية

حقوق النشر: إطار قانوني يحمي الملكية الفكرية.

المحتوى غير اللائق أو المقيد بالفئة العمرية

ينبغي أن تكون جميع محتويات المنتج مناسبة للجمهور والغرض المقصود. ويجب تجنب استخدام محتوى غير لائق أو مقيد بالفئة العمرية في عملك الذي تم تقييمه. وفي العالم الأوسع، يجب على الشركات التفكير بعناية فيما هو مناسب، إذ ينبغي أن يبنوا قراراتهم على المنتج واستخداماته وجمهوره.

إمكانية الوصول

يجب أن يدعم المحتوى الذي تختاره والطريقة التي تصمم بها منتجك إمكانية الوصول. توفر **رابطة شبكة الويب العالمية (W3C)** سلسلة من إرشادات إمكانية الوصول للمنتجات المستندة إلى الويب. ومن الجيد اتباع هذه الإرشادات عند إنتاج أي منتج رقمي.



المصطلحات الرئيسية

رابطة شبكة الويب العالمية (W3C):

منظمة دولية تضع المعايير الخاصة ببرامج الويب لضمان إمكانية الوصول والتوافق.



مراجعة ما تعلمته

اقرأ هذه البيانات وتحقق مما إذا كانت تنطبق عليك أم لا.

- 1 أفهم الغرض من وثائق التصميم المختلفة.
 - 2 أفهم الغرض من التعليقات من العميل خلال مرحلة التصميم.
 - 3 يمكنني إنتاج أفكار أولية للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة وجمع التعليقات.
 - 4 يمكنني إنتاج تصميمات مفصلة للرسومات والرسوم المتحركة.
 - 5 يمكنني وصف الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي يجب أن أفكر فيها عند القيام بعمل.
- هل إجابتك "نعم" على كل هذه العبارات؟ إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء تعلمته، اطلع مرة أخرى على القسم ذي الصلة في هذا الفصل.



المهارات

المهارات المعرفية: الإبداع:

- الإبداع
- الابتكار

السيناريو

قام أحد العملاء بتكليف شركة تطوير برمجيات لإنتاج لعبة ألغاز "match three" خاصة بهاتف ذكي. يستهدف التطبيق الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات. يتمثل الهدف الرئيسي من اللعبة في مسح الرموز على الشاشة من خلال مطابقة مجموعات الرموز. يجب أن يكون حجم كل مجموعة ثلاثة رموز على الأقل. ينقر المستخدم على رمز ثم رمز مجاور لمبادلة مراكزها. لدى المستخدم عدد محدود من التبديلات لكل مستوى. هناك نقاط لعدد الرموز المتطابقة في كل دور. يتم منح نقاط المكافأة لمسح الشاشة بعدد أقل من الدورات، كما تمنح بعض الرموز نقاطاً إضافية وتعزيزات الطاقة.

المهمة

لقد طلب منك المطور الأول المساعدة في تطوير العلامة التجارية للمنتج. وينبغي لك إنتاج مجموعة من التصميمات لسلسلة من الأصول التي يمكن تضمينها في التطبيق.

يتعين عليك تصميم:

- شعار جديد للعبة
- بعض الأصول داخل اللعبة (على سبيل المثال، أزرار التنقل ولوحات الرموز والخلفيات)
- رسم متحرك مدته 30 ثانية للإعلان عن اللعبة.

نصائح

ابحث عن ألعاب أخرى مماثلة موجودة حالياً في السوق. يجب أن تحاول تضمين بعض الميزات المشابهة، حتى يعرف المستخدمون ما يمكن توقعه، ولكن أيضاً حاول تضمين بعض الميزات الفريدة.

- تأكد من تحديد جمهورك أثناء تحديد الجمهور المستهدف بوضوح قبل البدء.
- اطلب التعليقات من الآخرين.
- واحرص على استخدام ملاحظاتهم بهدف تحسين تصميماتك.
- احتفظ بسجل لأي ملاحظات تتلقاها.



المصطلحات الرئيسية

اللوحة: مصطلح تستخدمه بعض برامج الرسومات الرقمية للإشارة إلى المنطقة التي يتم إنشاء الرسم عليها.

لوحة الرسومات: جهاز إدخال يستخدم "اللوحة" و"القلم" الذي يسمح للمصمم بالرسم كما لو كان يستخدم قلمًا وورقة تقليدية.

هدف التعلم (ج): تطوير الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتلبية احتياجات العميل

عندما تنتهي من تصميماتك ووافق عميلك عليها، يجب عليك بعد ذلك إنشاء الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة التي خططت لها. ويعد إنشاء الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة مهارة يمكن أن تكون من الصعب إتقانها في البداية. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مهارة، ستحزّن تحسّنًا بشكل أكبر بمرور الوقت مع الممارسة. تقدم برامج الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة الحديثة مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة. ويمكن أن تختلف هذه الأدوات قليلاً اعتمادًا على البرنامج الذي تستخدمه، ولكن في هذا القسم، ستلقي نظرة على بعض الأدوات الأكثر شيوعًا المتوفرة في معظم حزم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة الأكثر شيوعًا. وستظهر لك أيضًا أمثلة لما يمكن أن تفعله كل من هذه الأدوات.

٢

هل تعلم؟

Adobe® هي العلامة التجارية الرائدة للبرامج في سوق الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة. اعتبارًا من عام 2023، شكلت Adobe Photoshop® أكثر من 22 في المائة من السوق و Adobe Illustrator® أكثر من 44 في المائة.

(ج1) أدوات الرسومات الرقمية

يمكن أن تكون أدوات تحرير الرسومات شاقة للغاية عندما تبدأ في تعلم كيفية استخدامها لأول مرة. وغالبًا ما يكون هناك عدد كبير من الأدوات والميزات المتاحة، والتي يمكن أن تكون مربكة.

كما تعلم سابقًا في هذه الوحدة، ستكون الرسومات الرقمية التي تقوم بإنشائها قائمة على خطوط المسح أو الخطوط المتجهة. عند إنشاء هذه الصور، ستكتشف ما يلي:

- تسمح لك بعض برامج الرسومات بإنشاء صور تستند إلى الصور المستندة إلى خطوط المسح والصور المتجهة
- على الرغم من وجود بعض الأدوات المستخدمة مع نوع معين من الرسومات، يتم استخدام العديد من الأدوات مع كليهما. ومع ذلك، يوصى، خاصة للمبتدئين، باستخدام برنامج منفصل لكل نوع من أنواع الصور (استخدم برنامجًا متخصصًا في نوع الصورة التي تريد إنشائها). هذا لأنه سيتم تحسين البرنامج لاستخدام الأدوات الأكثر ملاءمة فقط لنوع الصورة هذا، مما يجعل من الأسهل التعلم.

٢

هل تعلم؟

يعد استخدام البرامج مفتوحة المصدر طريقة جيدة لاستكشاف الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة. يوفر الوصول إلى مجموعة من الأدوات القياسية الاحترافية دون الحاجة إلى شراء برامج احتكارية، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن.

بدء النشاط

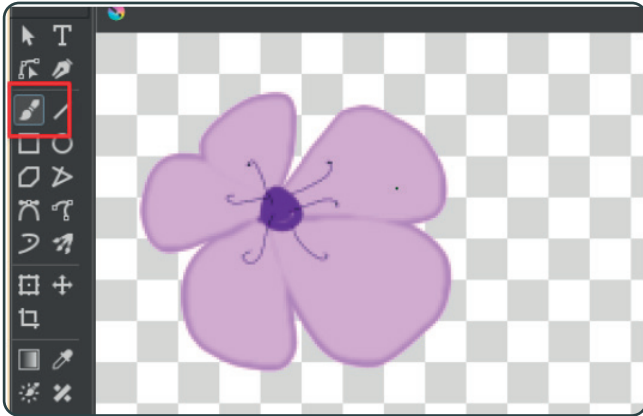
من خلال العمل مع زميل، افتح حزمة برامج تحرير الرسومات على جهاز الحاسوب الخاص بك. هل يمكنك تسمية أي من الأدوات؟ ناقش مع زميلك الأشياء التي يتم استخدام هذه الأدوات فيها. حدد بعض الأدوات والميزات التي لا تعرف حتى الآن كيفية استخدامها.

أدوات وتقنيات لإنشاء رسومات رقمية:

■ الرسم اليدوي

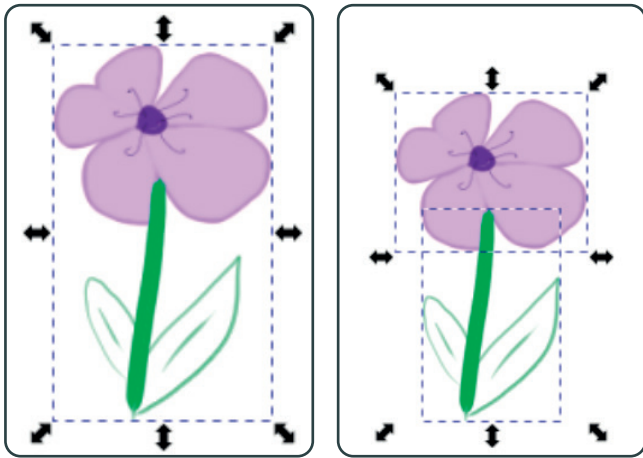
تسمح لك هذه الأداة بالرسم مباشرة على **لوحتك** باستخدام الماوس أو شاشة اللمس أو لوحة **الرسومات**.

وهي تحاكي الرسم التقليدي بقلم رصاص وورقة.



■ التجميع

يتيح لك التجميع تحديد أكثر من جزء واحد من الصورة، مثل شكلين منفصلين، وضمهما معًا لإنشاء كائن واحد. يتيح لك هذا تطبيق التأثيرات على عناصر متعددة كمجموعة أو نقلها في نفس الوقت.



■ توازن الألوان

توازن اللون هو مقدار اللون الأحمر (R) أو الأخضر (G) أو الأزرق (B) داخل الصورة. تسمح لك هذه الأداة بتغيير قيم ألوان RGB. ويمكن استخدامها لإجراء تصحيحات على أي صورة، مثل ضبط كيفية تأثير الأضواء في حفلة موسيقية على الصورة. كما يمكن استخدامها في تطبيق تأثيرات مثيرة للاهتمام.

وعلى الرغم من إمكانية تطبيقها على الصور المستندة إلى الخطوط المتجهة، إلا أنها تُستخدم في الغالب على الصور المستندة إلى خطوط المسح.



معدل



أصلي

عوامل التصفية

عوامل التصفية عبارة عن مجموعة من التأثيرات المبرمجة مسبقًا والتي تغير خصائص جزء من الصورة أو كلها. وستعتمد عوامل التصفية المتوفرة وما يمكنها فعله على البرنامج الذي تستخدمه.

وغالبًا ما تسمح لك عوامل التصفية بتسريع سير العمل الخاص بك للإجراءات الشائعة من خلال دمج خطوات متعددة في عامل تصفية واحد.

يجب أن تتدرب على البرنامج الذي اخترته لمعرفة عوامل التصفية المتاحة.

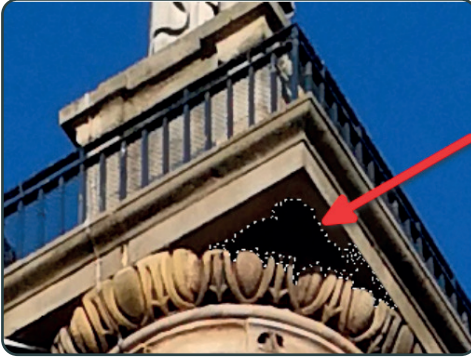


تم تطبيق عامل التصفية "زخرفة" على صورة التمثال

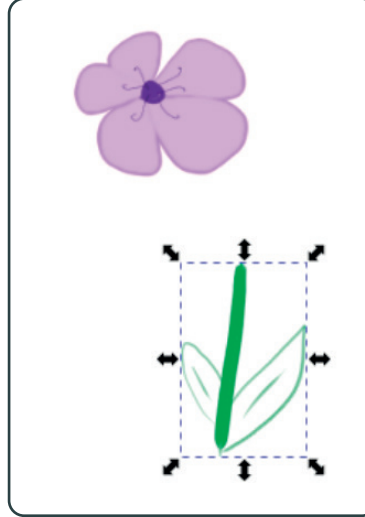
الاختيار

تسمح أداة التحديد للمستخدم باختيار جزء واحد أو أكثر من الرسم من أجل تحرير التأثيرات أو نقلها أو تطبيقها على الأجزاء المختارة فقط.

يحتوي برنامج الرسومات الاحترافي على أوضاع اختيار مختلفة للسماح لك بأن تكون أكثر دقة عند تحديد أجزاء من صورة أكثر تعقيدًا.



استخدام برامج الرسومات لتحديد جزء أصغر

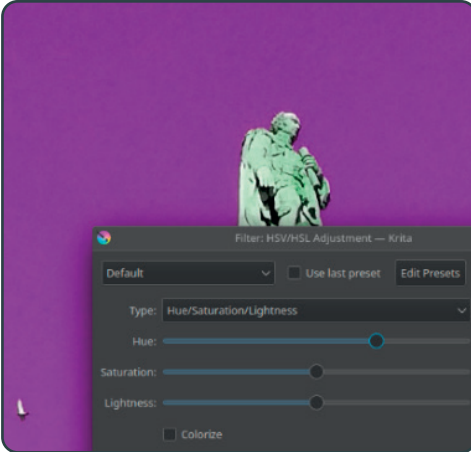


اختيار بسيط لصورة

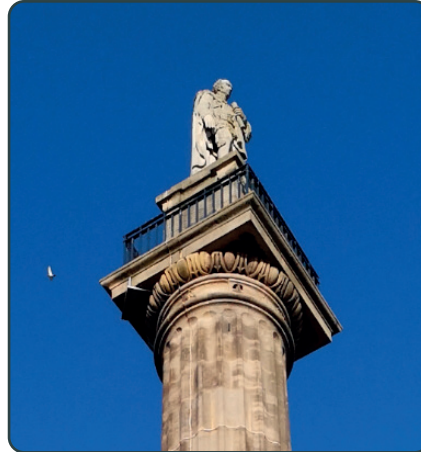
الصبغة والتشبع

تتيح هذه الأداة للمستخدم ضبط كثافة الألوان ضمن مجموعة مختارة أو صورة. وستسمح لك الأداة غالبًا بتغيير كثافة جميع الألوان أو استهداف لون معين.

يمكنك استخدام هذه الأداة لإجراء تصحيحات طفيفة على صورة أو لتطبيق تأثيرات مثيرة للاهتمام. على الرغم من إمكانية تطبيقها على الصور المستندة إلى الخطوط المتجهة، إلا أنها تُستخدم غالبًا في الصور المستندة إلى خطوط المسح.



تغيير لون الصورة



أصلي

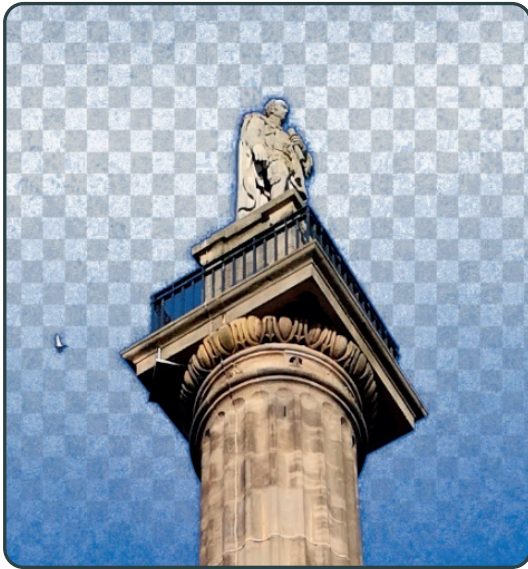
■ الإخفاء

عادة ما يتم دمج الإخفاء مع الطبقات والعتامة/الشفافية.

في حين أن الشفافية تنطبق عادةً على الطبقة بأكملها، فإن الإخفاء يسمح لك بضبط العتامة/

الشفافية في منطقة محددة من الطبقة.

الإخفاء يعني أن التغييرات التي يتم إجراؤها غير إتلافية.



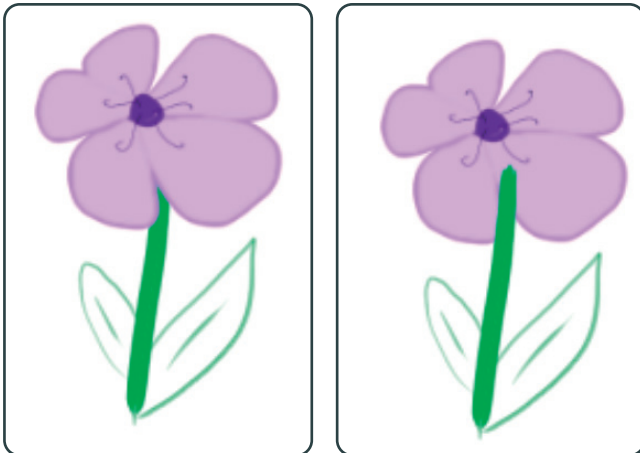
تم إضافة قناع لجعل جزء من الطبقة شفافاً

■ الطبقات

تسمح الطبقات للمستخدم بفصل العناصر أو الكائنات المختلفة التي تشكل الرسم.

ويتيح هذا للمستخدم تحرير طبقة بأكملها أو معالجتها دون التأثير على بقية الصورة.

وتساعدك الطبقات أيضاً على إنشاء عمق أو تركيز داخل الصورة عن طريق تحريك الكائنات بين المقدمة والخلفية.



استخدام الطبقات لجعل كائنين يظهران ككائن واحد

■ التنقيح

التنقيح هو مصطلح يشير إلى تصحيح أو إصلاح أي صورة

أو لوحة. في الرسومات الرقمية، يتم استخدامه عادةً

لإزالة العيوب من الصورة.

ويمكن إجراء التنقيح يدوياً باستخدام مجموعة متنوعة

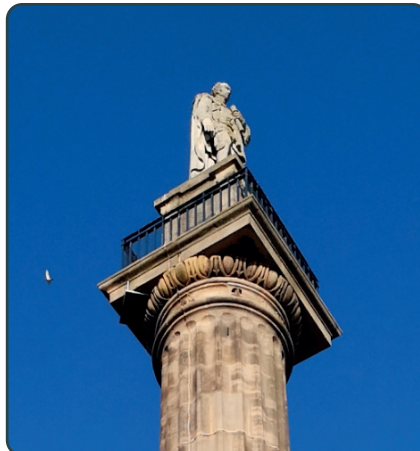
من الأدوات. ومع ذلك، غالباً ما تقدم برامج تحرير

الرسومات أدوات تلقائية للمشكلات الشائعة مثل

إزالة "العين الحمراء" من الأشخاص في الصور.



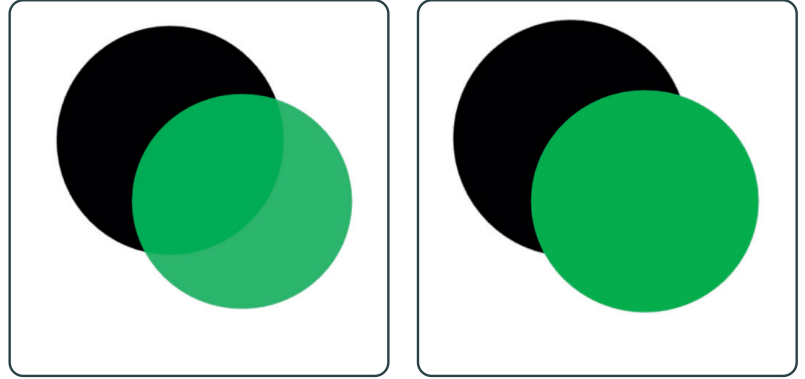
معدل



أصلي

■ العتامة/الشفافية

تتيح هذه الأداة للمستخدم جعل بعض الكائنات أو الطبقات شفافة جزئياً أو كلياً. وهذا يسمح للمصمم بالكشف عن الأشياء في الطبقات السفلية من الصورة.



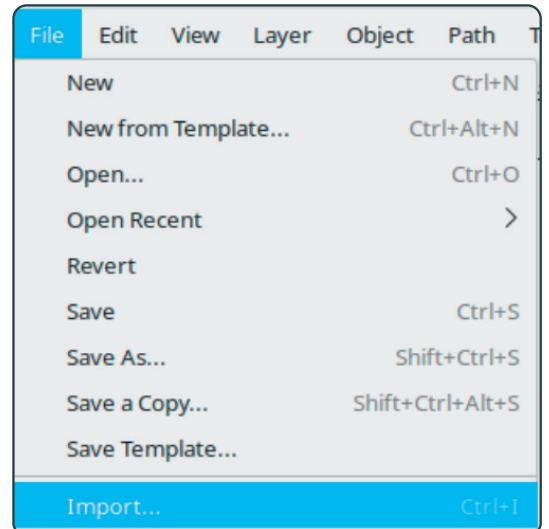
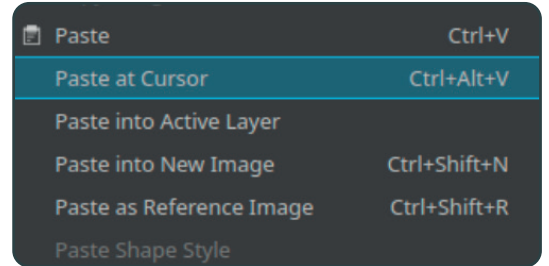
بعد

قبل

تم جعل الكائن الموجود في الأمام شفافاً جزئياً

■ الاستيراد من مصادر خارجية

عند إنشاء الرسومات، قد تحتاج إلى استخدام الأصول الموجودة مسبقاً. على سبيل المثال، قد تقوم بإنشاء إعلان يتطلب منك استخدام شعار الشركة الذي يتم تخزينه كصورة منفصلة. وتوفر بعض حزم الرسومات خيار استيراد كائن خارجي مباشرةً إلى الملف الذي تقوم بتحريره. مع الرسومات الأخرى، قد تضطر إلى فتحها كملف منفصل ثم استخدام "لصق" لإضافتها.



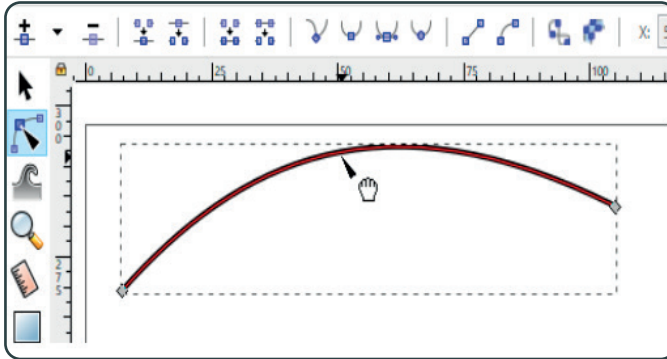
■ تحرير المسارات ودمجها

المسارات هي الخطوط والمنحنيات المستخدمة لإنشاء الأشكال.

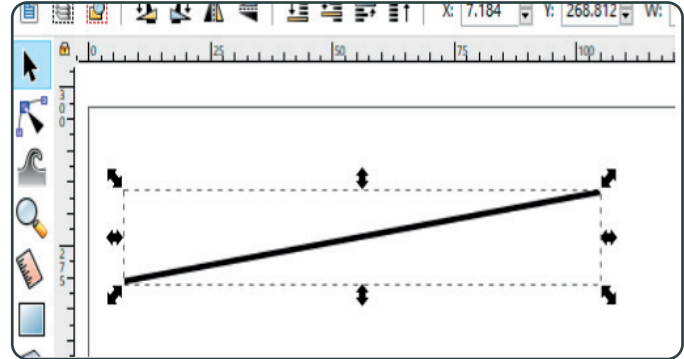
ويحتوي المسار على العُقد التي توفر معلومات حول نقطة البداية والنهاية لأي خط أو منحني.

ومن خلال تحرير المسارات باستخدام العُقد، يمكنك تغيير شكل المسار أو اتجاهه لإنشاء أشكال أكثر إثارة للاهتمام.

يتيح لك دمج المسارات ضم مسارين معًا بحيث يمكن معالجتهما في نفس الوقت، بطريقة مشابهة لاستخدام أداة التجميع.



تم تغيير المسار عن طريق تحريك العُقد



تم اختيار خط

؟

هل تعلم؟

توفر معظم الشركات التي تنشئ برامج رسومات دروسًا عبر الإنترنت حول كيفية استخدام برامجها.

يشارك العديد من الفنانين الرقميين المحترفين المحتوى والبرامج التعليمية عبر الإنترنت. ويمكن أن يكون هذا مكانًا رائعًا للعثور على الإلهام أو الحصول على المساعدة بشأن شيء تجده صعبًا.



أفضل ممارسة

عند استيراد صورة، تحقق من أن خصائص الصورة ستعمل بشكل جيد مع بقية المنتج. على سبيل المثال، التأكد من أنها تحتوي على درجات دقة مماثلة وأنواع ملفات ودعم للشفافية وما إلى ذلك. وستشير بعض البرامج إلى "المسارات" وأدوات الشكل الأخرى باسم "أدوات الخطوط المتجهة". على الرغم من أنها تستند إلى صيغ رياضية، تمامًا مثل الرسم المستند إلى الخطوط المتجهة، إلا أنه يمكن استخدامها في كل من الصور المستندة إلى الخطوط المتجهة والصور المستندة إلى خطوط المسح.



النشاط

طوّر مهارتك: تدرب على استخدام الأدوات المدرجة في هذا القسم.

استخدم حزم برامج إنشاء الرسومات المستندة إلى خطوط المسح والمستندة إلى الخطوط المتجهة التي اخترتها لإنشاء صور لأحد هذه السيناريوهات أو جميعها:

- تطبيق هاتف ذكي للبحث عن المطاعم والمقاهي ومراجعتها
- موقع ويب يوفر معلومات الطقس والبيئة
- نقطة معلومات تفاعلية في أحد المتاحف.

(ج2) أدوات الرسوم المتحركة الرقمية

تحضير الرسوم المتحركة

عند استخدام أدوات الرسوم المتحركة الرقمية، يوصى بأن تبدأ بالتركيز على المهارات والأدوات التي يغطيها قسم أدوات الرسومات الرقمية من هذه الوحدة. وستشكل هذه الأدوات أساس أعمال الرسوم المتحركة الخاصة بك وستساعد على التأكد من أنه يمكنك إنشاء رسوم متحركة عالية الجودة.

إضافة إلى العمل مباشرة في برنامج الرسوم المتحركة، ستستخدم هذه المهارات لإنشاء الصور المستندة إلى الخطوط المتجهة والصور المستندة إلى خطوط المسح لاستخدامها كأصول في الرسوم المتحركة الخاصة بك. وسيؤدي امتلاك أصول عالية الجودة إلى خوض تجربة أفضل للجمهور المستهدف.

الأدوات والتقنيات الخاصة بإنشاء الرسوم المتحركة الرقمية

كما هو الحال مع الرسومات الرقمية، يمكن أن تكون برامج الرسوم المتحركة الرقمية شاقة للغاية بالنسبة للمبتدئين. ويمكن أن تساعدك إذا كنت قد قضيت بالفعل بعض الوقت في استخدام برامج الرسومات الرقمية، حيث سيتم التعرف على بعض الأدوات، مثل الطبقات أو الشفافية. في الواقع، تشترك العديد من برامج الرسومات الرقمية في العديد من الميزات نفسها (مما يجعل من السهل التبديل بينها). ومع ذلك، ستجد أن برامج الرسوم المتحركة المحددة يمكن أن تحتوي على العديد من العناصر الفريدة التي سيتعين عليك تعلم كيفية استخدامها.

يتطلب إنشاء الرسوم المتحركة معالجة معقدة. لذلك، عادةً ما يتم تحسين برامج الرسوم المتحركة لنمط معين من الرسوم المتحركة. وقد تحتاج إلى استخدام برامج مختلفة لإنشاء رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد مقارنة بالرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد.

على الرغم من وجود اختلافات في طريقة ظهور برامج الرسوم المتحركة والميزات التي تقدمها، إلا أن هناك بعض المفاهيم القياسية في الرسوم المتحركة. وسنغطي في هذا القسم بعض المصطلحات والأفكار الرئيسية التي ستحتاج إلى معرفتها. ويوصى باستخدام مجتمعات الدعم والبرامج التعليمية عبر الإنترنت للعثور على معلومات حول كيفية تطبيق هذه المفاهيم في البرنامج الذي اخترته.

بدء النشاط

استخدم الإنترنت للعثور على أمثلة مختلفة لكيفية استخدام الرسوم المتحركة. انظر إلى عدد من أنماط الرسوم المتحركة المختلفة.

يجب أن تجد أمثلة على ما يلي:

- إعلانات متحركة
 - الرسوم المتحركة التي تعزز موقع الويب أو المنتج (على سبيل المثال، الانتقالات بين الشاشات والتأثيرات)
 - الرسوم المتحركة الترفيهية.
- من الأمثلة التي وجدتتها، ما الذي أعجبك وما الذي لم يعجبك؟ ما سبب ذلك؟
- اعرض الأمثلة الخاصة بك على زميل وشرح ما أعجبك أو لم يعجبك فيها ولماذا.



فكر ملياً

اقض بعض الوقت في التفكير فيما إذا كنت ستركز على الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد. تحقق من البرامج المختلفة المتاحة لهذين النوعين من الرسوم المتحركة. تعد المراجعات عبر الإنترنت مكاناً جيداً للبدء.

الشكل 6.17

لوحة رسومات.

تتيح لك الأجهزة الحديثة مثل

هذه الجمع بين المهارات التقليدية والأدوات

الحديثة. هل تفضل استخدام الماوس أو لوحة

الرسومات لإنشاء الصور والرسوم المتحركة؟

ما سبب ذلك؟



معدلات الإطارات

الرسوم المتحركة، في أبسط مستوياتها، هي سلسلة من الصور المختلفة قليلاً المعروضة بالتسلسل وبصورة سريعة. ومن شأن ذلك إنشاء وهم الحركة. يشار إلى كل صورة في الرسوم المتحركة باسم "الإطار". كما ذكرنا في قسم سابق، فإن السرعة التي تتحرك بها هذه الإطارات تسمى "معدل الإطارات" ويتم قياسها بالإطارات في الثانية والتي غالبًا ما يتم اختصارها إلى "FPS". فكلما ارتفع معدل الإطارات، بدت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة.

سلخ البصل

يُستخدم سلخ البصل لمساعدة الفنان الرقمي على أن يكون أكثر دقة عند إنشاء الرسوم المتحركة. ويسمح للفنان برؤية إطارات متعددة في وقت واحد. ويتم عرض الإطارات الإضافية بطريقة شبه شفافة (مثل جلد البصل). ويسمح استخدام سلخ البصل للفنان الرقمي بمقارنة مواضع وحركة ومحتوى الإطارات الأخرى بالإطار الذي يعمل عليه حاليًا.

تحريك المابينين

"تحريك المابينين" أو "تحريك ما بين البينين" هي أداة متوفرة في بعض برامج الرسوم المتحركة. وتساعد هذه الأداة في تسريع عملية الرسوم المتحركة عن طريق تقليل عدد الإطارات التي يجب على رسام الرسوم المتحركة إنشاؤها يدويًا. وعادةً ما تسمح أداة "تحريك المابينين" لرسام الرسوم المتحركة برسم الإطار الأول والأخير من الرسوم المتحركة، ثم تقوم بإنشاء جميع الإطارات بينهما. تعمل هذه الأداة الآلية بشكل أكثر فاعلية مع الرسوم المتحركة البسيطة مثل الشكل أو النص المتحرك عبر الشاشة. وباستخدام أداة "تحريك المابينين" على عناصر منفصلة يتم دمجها بعد ذلك، من الممكن إنشاء رسوم متحركة أكثر تعقيدًا. فبرامج الرسوم المتحركة تتطور باستمرار. وكما هو الحال، تتحسن أيضًا قدرة "تحريك المابينين" على أداء رسوم متحركة أكثر تعقيدًا.

الانتقالات

يتم استخدام الانتقالات لإنشاء ارتباط سلس بين إطار وآخر. وهي تُستخدم عادةً لإنشاء فاصل بين المشاهد. ربما تكون قد واجهت انتقالات أثناء استخدام برنامج مثل Microsoft PowerPoint® لربط شريحة واحدة بالأخرى. وتعتبر الانتقالات في الرسوم المتحركة متشابهة للغاية. وكما هو الحال مع العرض التقديمي، يجب أن تنشئ الانتقالات رابطًا بين الأجزاء الرئيسية بطريقة ترضي الجمهور. إذ ينبغي ألا تشتت الروابط انتباه الجمهور عن المحتوى الرئيسي للرسوم المتحركة.

زوايا الكاميرا

في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، يمكنك إضافة المزيد من الاهتمام الواقعية إلى الرسوم المتحركة باستخدام زوايا الكاميرا. وتسمح لك هذه الأدوات برؤية كائن من جميع الجوانب والتحريك حول كائن أو بيئة معينة، تمامًا كما لو كنت تستخدم كاميرا فيديو. هذا يعني أنه عندما تتحرك الرسوم المتحركة بين الكائنات، سيتعين عليك التفكير في زاوية الكاميرا بعناية. تأكد من استمرار عرض كل ما تريده أو تحتاج إليه على الشاشة.

في الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد، على الرغم من أنه لا يمكنك معالجة أصولك في المساحة ثلاثية الأبعاد، فإن التفكير في زوايا الكاميرا سيؤدي إلى رسوم متحركة أكثر احترافية وإثارة للاهتمام. على سبيل المثال، قد ترغب في خلق انطباع بأنك تنظر إلى المشهد في البداية. بعد ذلك، ومع تقدم الرسوم المتحركة، يمكنك تغيير زاوية الكاميرا للنظر إليها مباشرة من مستوى الأرض.

هل تعلم؟

؟

قبل استخدام الأدوات الرقمية في الرسوم المتحركة، تم تحقيق "سلخ البصل" من خلال الرسم على ورق شبه شفاف. وسمح ذلك للفنان برؤية رسومات أخرى من خلال الأوراق الورقية عندما تم وضعها فوق بعضها البعض.



أفضل ممارسة

استخدام الانتقالات التي تطابق نمط وإلهام الرسوم المتحركة الخاصة بك.

عدم الإفراط في استخدام الانتقالات. حيث ستؤدي الانتقالات الطويلة للغاية أو المعقدة أو التي تقاطع ما تحاول الرسوم المتحركة إظهاره إلى تقليل اهتمام الجمهور.



النشاط

وتحقق من أمثلة مختلفة للرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد. وعندما تشاهدكم، فكر في كيفية استخدامهم لزوايا الكاميرا. وتُعد الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد مثل تلك التي أنشأتها Pixar أمثلة جيدة لاستخدام زوايا الكاميرا في الرسوم المتحركة. من الأمثلة الجيدة على الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد الاعتمادات الافتتاحية لسلسلة الرسوم المتحركة، The Simpsons®، التي تستخدم الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد لإنشاء وهم زوايا الكاميرا. إضافة إلى زوايا الكاميرا، ما التقنيات الأخرى التي تعتقد أن Pixar ومنشئو The Simpsons قد استخدموها؟ هل يمكنك التعرف عليها؟

الحركة

كما تناولنا سابقاً في القسم، يتم إنشاء الرسوم المتحركة باستخدام سلسلة من الصور التي تحتوي على اختلافات طفيفة لخلق وهم الحركة. فعندما تريد إنشاء حركة في رسم متحرك، فمن المستحسن جعل الحركة في كل إطار في التسلسل صغيرة قدر الإمكان. على الرغم من أن هذا قد يعني أنك ستحتاج إلى المزيد من الإطارات لإنشاء الرسوم المتحركة المطلوبة، إلا أن الرسوم المتحركة النهائية ستبدو أكثر سلاسة.

مدة الصورة

مدة الصورة في الرسوم المتحركة هي مقدار الوقت الذي يتم فيه عرض الصورة على الشاشة. ويتم قياسها بالثواني أو الملي ثانية ويمكن ضبطها للصور الفردية أو لمجموعات الصور.

ويمكن أيضاً استخدام مدة الصورة للتحكم في سرعة الرسوم المتحركة. ستؤدي مدة الصورة الأقصر إلى تشغيل الرسوم المتحركة بشكل أسرع، بينما ستؤدي مدة الصورة الأطول إلى تشغيل الرسوم المتحركة بشكل أبطأ. ويمكن أيضاً استخدام مدة الصورة لإنشاء تأثيرات خاصة، مثل تأثير الحركة البطيئة أو تأثير إطار التجميد من خلال التحكم في وقت ومدة ظهور الصورة أو الكائن.

العرض

العرض عبارة عن تقنية رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يتم فيها إضافة الضوء والتظليل والأنسجة إلى كائن لجعله يبدو أكثر واقعية. ويمكن أن يكون العرض عملية معقدة للغاية، مما يجعله مكثفًا للغاية من حيث المعالج وسعة الذاكرة التي تحتاجها. يؤدي العرض أيضاً إلى إنشاء كائنات تستهلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة (تتطلب ذاكرة مكثفة). لذلك، عادةً ما يكون العرض هو العملية النهائية التي يتم إجراؤها عند إنشاء رسم متحرك. ويتم ذلك عادةً قبل تصدير الرسوم المتحركة إلى الملف الهدف النهائي.

استيراد الأصول الصوتية والخارجية وتطبيقها

عند إنشاء الرسوم المتحركة، ستستخدم غالباً الأصول الموجودة مسبقاً. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون قد أنشأت شخصيات الرسوم المتحركة الخاصة بك كصور منفصلة في برنامج تحرير الرسومات وأنت ستحفظها كملفات صور. بالنسبة لبعض المشاريع، قد ترغب في استيراد هذه الأصول باستخدام أداة الاستيراد. سيوفر لك هذا غالباً خيار تحسين الملف أو تغيير نوع الملف بحيث تعمل الدقة بشكل أكثر فعالية في الرسوم المتحركة. في بعض الأحيان قد ترغب في استخدام خيار "الصق". وهذا أمر جيد ولكن تأكد من أنه عند لصق صورة، فإنك تفكر في مصدرها. على سبيل المثال، إذا كانت دقة الصورة التي تلصقها في الرسوم المتحركة لا تتطابق مع دقة بقية الأصول، فقد يؤدي ذلك إلى جعل الرسوم المتحركة تبدو أقل فعالية.

ستختلف طريقة استيراد الصوت واستخدامه من برنامج إلى آخر، ولكن معظم برامج الرسوم المتحركة ستوفر لك خيار ربط الصوت بالجدول الزمني أو بكائن/حدث معين. ويتيح لك ربط الصوت بالجدول الزمني التحكم في الصوت استنادًا إلى الفترات الزمنية المحددة. وكذلك، يتيح لك الربط بحدث ما التحكم في الصوت بناءً على شيء يحدث على الشاشة. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية للمؤثرات الصوتية أو الأصوات الأخرى التي يجب مزامنتها مع الإجراءات التي تظهر على الشاشة.



النشاط

فتح برنامج الرسوم المتحركة الذي اخترته. التدرب على استيراد الأصوات والصور إلى مشروع. استكشاف كيفية عمل البرنامج الذي اخترته والأدوات التي يوفرها البرنامج عند الاستيراد. ما التحرير والإعداد الذي تحتاج إلى القيام به قبل استيراد الأصل وما الذي يمكنك القيام به أثناء عملية الاستيراد؟



دراسة الحالة

بريت للطيران هي شركة طيران منخفضة التكلفة تم تأسيسها حديثًا. وترغب الشركة في زيادة الوعي بعلامتها التجارية. وتريد القيام بذلك من خلال زيادة وجودها على الإنترنت، لا سيما من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما ترغب في إنشاء سلسلة من الإعلانات التي تستخدم الرسوم المتحركة الرقمية.

ما ميزات وتقنيات الرسوم المتحركة التي ستكون مهمة لهذا المشروع؟

ما الذي تحتاج شركة بريت للطيران إلى التفكير فيه لإنتاج إعلانات فعالة تلبى احتياجات جمهورها المستهدف؟

المهمة

تصميم وإنشاء إعلانًا لصالح شركة بريت للطيران بحيث تُستخدم فيه الرسوم المتحركة. ويجب أن تكون الرسوم المتحركة مناسبة للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي.

(ج3) إعداد المنتجات للاستخدام في منتج رقمي

سيحفظ البرنامج الذي تستخدمه لإنشاء رسومات رقمية ورسوم متحركة الملف الذي تعمل عليه بتنسيق ملف خاص. ويتم تصميم تنسيقات الملفات هذه للعمل خصيصًا مع البرنامج المختار. حيث تحتوي على معلومات التحرير والبيانات الأخرى المطلوبة خلال مرحلة التطوير. ومع ذلك، لا توجد حاجة إلى الكثير من هذه البيانات في المنتج النهائي.

حفظ الرسومات والرسوم المتحركة النهائية وتصديرها وتحسينها

عندما تكون مستعدًا لإرسال الرسومات والرسوم المتحركة إلى العميل، أو لدمجها في منتج رقمي معين، سيتعين عليك إعداد الملفات للاستخدام. سيتضمن ذلك عادةً تصدير الملفات إلى تنسيق مختلف. وتقدم معظم برامج الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة مجموعة من الخيارات لإعداد الملف الذي قمت بإنشائه للاستخدامات المقصودة.



المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التعلم التكيفي



بدء النشاط

فتح برنامج إنشاء الصور أو الرسوم المتحركة الذي اخترته. التعرف على ميزات حفظ الملفات وتصديرها. استخدام قسم المساعدة عبر الإنترنت والبرامج التعليمية لاستكشاف أي منطقة لا تزال غير واثق من استخدامها.

لقد قمت حتى الآن في هذه الوحدة بتغطية العديد من خصائص الصور وكيفية تأثيرها على الجمهور. وعملت أيضًا على تغطية استخدام الرسومات والرسوم المتحركة. في هذا القسم، سنتطرق إلى بعض الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها عند حفظ ملفاتك أو تصديرها.

الدقة

عندما تقوم بتصدير ملفاتك، ستحتاج إلى مراعاة عدد وحدات البكسل في منطقة معينة. يظهر هذا غالبًا في صورة "بكسل لكل بوصة" (ppi) أو "نقطة لكل بوصة" (dpi). كما رأيت بالفعل، كلما ارتفعت الدقة، زادت التفاصيل الموجودة في الصورة وزادت جودة الصورة. يعرض هذا الجدول بعض الإرشادات الأساسية التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن الحل.

الجدول 6.3 دليل لاختيار دقة الصور

استخدام الصورة	التوجيه
مستند مطبوع	صورة عالية الدقة (يحد أدنى 300 نقطة في البوصة).
صورة مفصلة على الشاشة، مثل الخريطة	دقة عالية جدًا (600-800 نقطة في البوصة). من المحتمل أن يحتاج المستخدم إلى التكبير وبالتالي يلزم الكثير من التفاصيل.
معاينة الصورة المصغرة	استخدام الصور ذات الدقة المنخفضة كإرباط للصورة الرئيسية. غالبًا ما يتم عرض العديد من المعاينات على صفحة واحدة. وسيؤدي استخدام الصورة الكاملة عالية الدقة للمعاينات إلى جعل تحميل الصفحة أبطأ وجعلها أقل استجابة.
أصل تطبيق الهاتف الذكي	من غير المرجح أن تكون هناك حاجة إلى دقة عالية للغاية نظرًا لحجم شاشة الجهاز. ومع ذلك، غالبًا ما يقوم المستخدمون بالتكبير لرؤية الصور على الشاشة الأصغر، لذا يجب أن تكون الصورة بجودة كافية للسماح بذلك.

الأبعاد

يتم تحديد الأبعاد التي تختارها من خلال موجز التصميم والمنتج المستهدف. من المرجح أن تكون قد فكرت بالفعل في هذا أثناء التصميم والتطوير. ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات يتم فيها استخدام الرسم أو الرسوم المتحركة في منتجات أو مواقف متعددة. في هذه الحالة، قد تضطر إلى إنتاج إصدارات متعددة من نفس الصورة بأبعاد مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنتاج إصدارات من الخلفية تختلف قليلًا اعتمادًا على ما إذا كان الجهاز المستخدم في الاتجاه الأفقي أو العمودي.

النشاط



تنزيل صورة قمت بالتقاطها.

تخيل أنك بحاجة إلى استخدام هذه الصورة بعدد من الطرق المختلفة.

باستخدام برامج الرسومات، قم بتعديل الصورة وتحسينها بحيث تكون مناسبة للاستخدام على النحو التالي:

- صورة خلفية لصفحة ويب
- أيقونة في برنامج حاسوب
- إعلان مطبوع.



المصطلحات الرئيسية

أفقي: اتجاه أفقي حيث تكون الأبعاد الأطول في الأجزاء العلوية والسفلية.

عمودي: اتجاه عمودي حيث تكون الأبعاد الأطول على الجانبين الأيسر والأيمن.

الاتجاه: الطريقة التي يتم بها وضع الشكل المستطيل للصورة أو الشاشة أو الصفحة.

عمق البت

يصف عمق البت عدد البتات المستخدمة لتخزين معلومات اللون لكل بكسل في الصورة. كلما زاد عمق البت، زادت اختلافات الألوان التي يمكن تمثيلها في الصورة. يوفر عمق البت العالي جودة أفضل وصور أكثر حيوية وواقعية. إذا كان المنتج أو النظام الأساسي المستهدف لا يدعم عمق البت الأصلي، فستحتاج إلى تغيير ذلك. يعرض الجدول 6.4 مقارنة بين أعماق البتات وعدد الألوان التي يمكن تمثيلها.

الجدول 6.4 مقارنة عدد الألوان المتاحة على أعماق بت مختلفة

عمق البت	عدد الألوان
1	2
8	256
16	65 536
24	16 777 216
32	4 294 967 296

وضع الألوان

كما ذكرنا سابقًا في هذه الوحدة، هناك عدد من أوضاع الألوان المختلفة، ولكنك ستستخدم عادةً إما CMYK وإما RGB. وفي الغالب، ستستخدم CMYK مع أي منتج مخصص للطباعة و RGB مع أي شيء يتم عرضه على الشاشة.

نوع الملف

وتقدم أنواع الملفات المختلفة مجموعة مختلفة بالمزايا مقارنةً بأنواع أخرى، مثل مستويات الضغط أو جودة الصورة أو التوافق مع جزء من البرامج. وهي تنطوي أيضًا على العيوب الخاصة بها. وقد تضطر إلى حفظ الصورة بتنسيقات مختلفة إذا كنت بحاجة إلى استخدام نفس الصورة بطرق مختلفة.

يعرض الجدول 6.5 بعض أنواع الملفات الشائعة وبعض الميزات الرئيسية لكل منها. غالبًا ما يتم تصدير الرسوم المتحركة في صورة فيديو إضافة إلى رسوم متحركة.

الضغط

هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار نوع الضغط الذي ستستخدمه. وسيتعين عليك الاختيار بين الضغط غير المفقود أو المفقود.

عادةً ما يؤدي الضغط المفقود إلى تقليل حجم الملف بنسبة أكبر من عدم فقدان البيانات. ومع ذلك، سيؤدي الضغط المفقود إلى إزالة ما يعتبره بيانات غير ضرورية. وقد يعني هذا، على سبيل المثال، إزالة بيانات التعريف للمساعدة في تقليل حجم الملف. وفي هذه الحالة، قد تفقد بعض المعلومات المهمة التي تريد الاحتفاظ بها، مثل بيانات الموقع.

تقدم أنواع الملفات المختلفة مجموعة مختلفة من المزايا والعيوب فيما يتعلق بالضغط والتوافق. وغالبًا ما يتيح لك برنامجك تخصيص بعض إعدادات الضغط حتى تتمكن من تحسين المنتج النهائي.



المصطلحات الرئيسية

بت: أصغر وحدة بيانات في نظام الحاسوب.



هل تعلم؟

تم اختراع CMYK في عام 1906 لاستخدامها أثناء الكتابة بالأحبار غير الجافة. ولا تزال تمثل الأساس بالنسبة للعديد من عمليات الطباعة بما في ذلك العملية المستخدمة في طابعات ضخ الحبر.

الجدول 6.5 - أنواع ملفات الرسوم والرسوم المتحركة الشائعة وميزاتها الرئيسية

نوع الملف	الميزات الرئيسية
JPEG	• نوع ملف الصورة المستندة إلى خطوط المسح • يدعم ألوان تصل إلى 24 بت • يستخدم الضغط مع فقد البيانات • يمكن تقليل حجم الملف بشكل كبير
TIFF	• نوع ملف الصورة المستندة إلى خطوط المسح • يدعم ألوان تصل إلى 48 بت • جودة/دقة عالية • تستخدم على نطاق واسع في صناعة التصوير والطباعة • لا يدعمه متصفحات الويب بشكل عام • يمكن أن تكون أحجام الملفات كبيرة للغاية
GIF	• نوع ملف الصورة المستندة إلى خطوط المسح • يدعم الرسوم المتحركة المحدودة • الأكثر ملاءمة لتخزين الرسومات بألوان أقل • متوافق على نطاق واسع
BMP	• نوع ملف الصورة المستندة إلى خطوط المسح • نوع ملف غير مضغوط • ينتج بشكل عام أحجام ملفات كبيرة
PNG	• نوع ملف الصورة المستندة إلى خطوط المسح • يدعم ألوان تصل إلى 24 بت • يسمح بالشفافية لجميع الألوان • يستخدم الضغط بدون فقد البيانات • يوفر نسبة ضغط أفضل من GIF • متوافق على نطاق واسع
SVG	• نوع ملف الصورة المستندة إلى الخطوط المتجهة • يستخدم معيارًا مفتوحًا • متوافق على نطاق واسع مع متصفحات الويب • متوافق مع برمجة الويب
FLA	• نوع ملف الرسوم المتحركة • ينتج رسوم متحركة عالية الجودة وقابلة للتطوير • يدعم الصوت • قد يتطلب من المستخدم تثبيت برنامج إضافي لتشغيله في متصفحه • لا تدعمه بعض أنظمة التشغيل
MPEG-4	• صيغة ملف الفيديو • مناسب لبث الفيديو • يدعم استخدام بيانات التعريف • متوافق على نطاق واسع • يمكن أن تنتج فيديو عالي الجودة

أحجام الملفات

للتأكد من أن الرسم مناسب للغرض، سيتعين عليك التفكير في حجم الملف بعناية. على سبيل المثال، يجب أن يكون الملف المستخدم على جهاز ذي ذاكرة وموارد معالجة أقل أصغر من الملف المستخدم على جهاز أكثر قوة. مرة أخرى، وفقاً للمشروع، قد يلزمك إنتاج إصدارات متعددة من نفس الملف. على سبيل المثال، قد ترغب في إنتاج حجم ملف أصغر لصورة معينة فيما يتعلق بالنسخة المحمولة من موقع ويب محدد، وحجم ملف أكبر لإصدار سطح المكتب من نفس موقع الويب.

مراجعة ما تعلمته

- 1 أفهم كيفية استخدام الرسومات الرقمية وأدوات الرسوم المتحركة لإنشاء محتوى رقمي.
- 2 يمكنني تحديد أدوات الرسومات الرقمية المستندة إلى خطوط المسح المناسبة.
- 3 يمكنني تحديد أدوات الرسومات الرقمية المناسبة المستندة إلى الخطوط المتجهة.
- 4 يمكنني تحديد أدوات الرسوم المتحركة الرقمية المناسبة.
- 5 يمكنني استخدام الأدوات والبرامج المناسبة لإنشاء رسومات رقمية ورسوم متحركة استجابةً لاحتياجات العميل.

(ج)

ممارسة التقييم - هدف التعلم

في نهاية قسم هدف التعلم (ب)، تكون بذلك أكملت نشاط التصميم هذا:

السيناريو

قام أحد العملاء بتكليف شركة تطوير برمجيات لإنتاج لعبة ألغاز "match three" خاصة بهاتف ذكي. يستهدف التطبيق الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات. يتمثل الهدف الرئيسي من اللعبة في مسح الرموز على الشاشة من خلال مطابقة مجموعات الرموز. يجب أن يكون حجم كل مجموعة ثلاثة رموز على الأقل. ينقر المستخدم على رمز ثم رمز مجاور لمبادلة مواقعهم. لدى المستخدم عدد محدود من التبديلات لكل مستوى. هناك نقاط لعدد الرموز المتطابقة في كل دور. يتم منح نقاط المكافأة لمسح الشاشة بعدد أقل من الدورات، كما تمنح بعض الرموز نقاطاً إضافية وتعزيزات الطاقة.

المهمة

لقد طلب منك المطور الأول المساعدة في تطوير العلامة التجارية للمنتج. وينبغي لك إنتاج مجموعة من التصميمات لسلسلة من الأصول التي يمكن تضمينها في التطبيق.

يتعين عليك تصميم:

- شعار جديد للعبة
 - بعض الأصول داخل اللعبة (على سبيل المثال، أزرار التنقل ولوحات الرموز والخلفيات وما إلى ذلك)
 - رسم متحرك مدته 30 ثانية للإعلان عن اللعبة.
- الآن، استخدم المهارات التي تعلمتها خلال هذا القسم لإنشاء الرسومات والرسوم المتحركة التي صممها.



المهارات

المهارات المعرفية/الإبداع:

- الإبداع
- الابتكار

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:

- الأخلاقيات
- التنظيم الذاتي (ما وراء المعرفة والتفكير)

المهارات الشخصية: التقييم الذاتي

الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

نصائح

سيتعين عليك عرض مجموعة من الأدوات والتقنيات المختلفة. حاول ألا تستخدم الكثير من الأدوات والتقنيات في صورة واحدة.

أنشطة التقييم:

أهداف التعلم (أ) و(ب) و(ج)

نقطة المراجعة

التعزيز

- 1 اشرح سبب أهمية أن يحدد المصمم بوضوح الجمهور المستهدف للمنتج الرقمي قبل بدء بقية عملية التصميم.
- 2 يرغب متجر رياضي صغير مستقل في تطوير موقع ويب جديد. سيتطلب موقع الويب وجود شريط تنقل. قم بإنتاج تصميم لشريط التنقل. تأكد من أن التصميم الخاص بك يتضمن:
 - (أ) رسم تخطيطي للتصميم
 - (ب) تفاصيل الألوان والخطوط والأحجام التي سيتم استخدامها
 - (ج) التعليقات التوضيحية أو التعليقات الداعمة التي تشرح أدوات الرسومات التي ستقوم أنت باستخدامها من أجل إنشائها.

التحدي

ترغب شركة تعمل بمجال البيع بالتجزئة في التوسع من خلال إتاحة موقع الويب الخاص به في عدد من البلدان المختلفة حول العالم. وكجزء من هذه الخطوة، تعزم الشركة إعادة تصميم موقع الويب الخاص بها، والذي سيتضمن تحديث الرسومات والرسوم المتحركة المستخدمة. ناقش الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي يتعين على الشركة التفكير فيها عند إعادة تصميم محتوى موقع الويب الخاص بها.

نصائح

- من المفيد أن تتدرب على بعض مهارات أهداف التعلم (ب) و(ج) قبل البدء في التقييم النهائي لهدف التعلم (أ). يمكن أن يساعدك فهم المهارات على فهم الجوانب التقنية للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة بشكل أفضل. سيمكنك هذا من تقييم استخدامها بشكل أكثر فعالية.
- استخدم البرامج التعليمية الرسمية عبر الإنترنت لبرنامج التحرير الذي اخترته من أجل ممارسة المهارات العملية التي ستحتاجها.
- عند تطوير الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة، احفظ عملك على فترات منتظمة واستخدم أرقام الإصدارات لتتبع تطورك.
- ولا تحتاج إلى إنتاج المنتج المستهدف لتقييم هذه الوحدة، ولكن يجب عليك تصدير الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة إلى تنسيقات ملفات مناسبة بغرض تضمينها في المنتج المستهدف إذا كان سيتم إجراؤها.

أنشطة التقييم هدف التعلم (أ)

السيناريو

أنت تتقدم بطلب للحصول على تدريب داخلي كمصمم رقمي في شركة تعمل بمجال تطوير البرمجيات. وكجزء من عملية التوظيف، يجب أن تثبت فهمك للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة.

المهمة 1

التحقق من استخدام الرسومات والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية.

كتابة تقرير، استنادًا إلى بحثك الخاص، حول استخدام الرسومات والرسوم المتحركة في ثلاثة منتجات رقمية مختلفة على الأقل. يجب أن تكون المنتجات التي تختارها مصممة لأغراض مختلفة، وتوفر لك الفرصة للنظر في أنواع مختلفة من الرسومات والرسوم المتحركة لمجموعة مختلفة من الجماهير. وذلك مثل الشعارات والرسوم البيانية ورسومات الويب والرسومات الهندسية والصور في ألعاب الحاسوب.

ينبغي أن يأخذ تقريرك في الاعتبار:

- استكشاف استخدام الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية.
- اعتبار كيفية تلبية احتياجات الجمهور المستهدف، وكيفية استخدام عناصر التصميم لضمان تلبية الغرض المقصود.
- استكشاف إلى أي مدى تؤثر خصائص الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة على استخدامها وعلى مدى ملاءمتها للتضمين في المنتجات الرقمية.
- استكشاف نقاط القوة والضعف في الرسومات المستخدمة في المنتجات المختارة.
- اتخاذ قرارًا بشأن فعالية استخدام الرسومات والرسوم المتحركة للغرض المقصود والجمهور المستهدف ضمن المنتجات الثلاثة التي اخترتها.

معايير التقييم هدف التعلم (أ)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): استكشاف استخدام الرسومات والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية.		
A.P1 وصف استخدام الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة في المنتجات الرقمية المحددة.	A.M1 تقييم فعالية الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة في المنتجات المحددة.	A.D1 تقييم فعالية استخدام الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة في المنتجات المحددة.
A.P2 وصف كيفية تأثير تصميم وخصائص الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة على فعالية المنتجات المحددة.		

نصائح

- سيتعين عليك التفكير في ثلاثة منتجات مختلفة على الأقل.
- حاول التفكير في الأشياء التي يمكن للتطبيق أو موقع الويب تحسينها بالإضافة إلى الأشياء التي قام بها بشكل جيد.
- ضع في اعتبارك كلا الجانبين الفنيين (مثل أحجام الملفات وأنواع الملفات ونحو ذلك) إضافة إلى التصميم وما يعجبك فيه.

أنشطة التقييم	هدف التعلم	(ب)
السيناريو		
تهانينا، لقد حصلت على التدريب وستبدأ قريبًا العمل في مشروعك الأول جنبًا إلى جنب مع مطور كبير.		
العميل		
تمتلك بو كريدي شركة دعم فني لتكنولوجيا المعلومات تنمو بشكل سريع. وكلفت بو كريدي شركة تطوير البرمجيات التي تعمل أنت بها لإنتاج منصة على شبكة الإنترنت يمكن للعملاء الحاليين والمحتملين استخدامها كامتداد للخدمات التي تقدمها شركة بو كريدي.		
وسيتم تطوير المنصة في نفس الوقت الذي يتم فيه إعادة تسمية جميع المواد الأخرى للشركة.		
العمل المطلوب		
طلب منك المطور الأول في هذا المشروع المساعدة في تطوير العلامة التجارية للمنتج. ويجب عليك إنتاج سلسلة من الأصول التي يمكن استخدامها على المنصة. وقد تستخدم الشركة أيضًا هذه الأصول في المستقبل في منتجات أخرى، مثل الأوراق المعنونة والبضائع.		
يجب عليك تصميم وإنشاء:		
• شعار جديد للشركة • شريط تنقل (أو سلسلة من أزرار التنقل الفردية) التي سيتم استخدامها لتوفير التنقل إلى هذه الشاشات: ◦ الصفحة الرئيسية ◦ تسجيل الدخول إلى الحساب ◦ حجز موعد للدعم ◦ مراجعات المنتجات التقنية ◦ الأسئلة المتداولة (FAQ) ◦ أدلة المساعدة والدعم ◦ خيارات إمكانية الوصول • رسم متحرك بغرض الترويج لدورات التدريب الجديدة على مهارات الحاسوب الخاصة بالشركة وتشجيع الأشخاص على التسجيل. • رسم بياني حول البرامج الضارة وكيفية حماية الأجهزة منها.		
يجب أن تكون جميع الأصول مناسبة للاستخدام على منصة قائمة على الويب.		
يجب أن يستهدف أسلوب المنصة بشكل أساسي البالغين والشركات الأخرى.		
لا تحتاج الأزرار التي تقوم بإنشائها إلى تضمين روابط حيث سيتم إضافة هذه الوظيفة من قبل فريق كبير المطورين عند إعداد التطبيق النهائي.		
المهمة 2		
إنتاج مجموعة من وثائق التصميم للإبلاغ عن إنشاء الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتضمينها في التطبيق.		
ينبغي أن تتضمن وثائق التصميم الخاصة بك:		
• بعض الأفكار الأولية حول كيفية الرد على الملخص • تفاصيل الملاحظات التي حصلت عليها حول أفكارك الأولية وكيفية تنقيحها • موجز يصف طبيعة المشروع		

تممة	هدف التعلم	(ب)
- تصميمات لكل رسم رقمي يتم إعداده - القصص المصورة للرسوم المتحركة التي سيتم إنتاجها - سجل الأصول والمصادر التي سيتم استخدامها بما في ذلك: - مصادر محددة - وصف أي قيود على الترخيص أو حقوق النشر - دليل على أدونات استخدام الأصول - شرح مدى ملاءمة كل أصل مُستخدم - وصف لأي تحرير أو معالجة قد تكون مطلوبة - مراعاة العوامل الأخلاقية التي تم أخذها في الاعتبار في تصميماتك.		

معايير التقييم	هدف التعلم	(ب)
النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): تصميم الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتلبية موجز العميل		
B.P3 إنتاج تصميمات أساسية للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتلبية موجز العميل.	B.M2 إعداد تصميمات مفصلة وفعالة للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة، بما في ذلك شرح العوامل القانونية والأخلاقية ذات الصلة، استجابة لموجز العميل.	B.D2 إعداد تصميمات شاملة للرسومات الرقمية والرسوم المتحركة، بما في ذلك تقييم العوامل القانونية والأخلاقية ذات الصلة، استجابة لموجز العميل.
B.P4 تحديد العوامل القانونية والأخلاقية التي يتم أخذها في الاعتبار عند الرد على موجز العميل.		

نصائح

ابحث عن منتجات أخرى مماثلة موجودة حاليًا في السوق. يجب أن تحاول تضمين بعض الميزات المشابهة، حتى يعرف المستخدمون ما يمكن توقعه، ولكن أيضًا حاول تضمين بعض الميزات الفريدة.

تأكد من تحديد جمهورك أثناء تحديد الجمهور المستهدف بوضوح قبل البدء. كلما عرفت أكثر عن الشخص الذي تستهدفه بمنتهجك، سيكون من الأسهل التأكد من أن منتجك مناسبًا.

ابحث عن ملاحظات من الآخرين، ويفضل أن يكون شخصًا يمثل جمهورك المستهدف، طوال عملية التصميم. واحرص على استخدام ملاحظاتهم بهدف تحسين تصميماتك.

احتفظ بسجل لأي ملاحظات تتلقاها؛ سيكون من المفيد الإشارة إليها عند إنتاج الإصدارات النهائية من المنتجات التي تقوم بتطويرها.

نشاط التقييم	هدف التعلم	(ج)
المهمة 3		
استخدام خططك من المهمة 2 لإنتاج رسومات رقمية ورسوم متحركة للعميل.		
يجب عليك الاستفادة بشكل مناسب من البرامج والأدوات الرقمية.		
يجب عليك القيام بما يلي:		
- إعداد الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة التي تلبى متطلبات العميل - إظهار مجموعة من مهارات التحرير والإبداع - تصدير المنتجات النهائية إلى تنسيقات ملفات مُحسَّنة لتضمينها في التطبيق.		

معايير التقييم	هدف التعلم	(ج)
النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): تطوير الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة لتلبية موجز العميل		
C.P5 إنتاج الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة التي تستخدم بشكل أساسي بعض أدوات البرامج المناسبة استجابة لموجز العميل.	C.M3 إنتاج الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة باستخدام مجموعة من أدوات البرامج لتلبية احتياجات العميل المحددة.	C.D3 إنتاج رسومات رقمية ورسوم متحركة فعالة ومحسَّنة باستخدام مجموعة من أدوات البرامج لتلبية احتياجات العميل المحددة بشكل كامل.

نصائح

اختبر الرسوم المتحركة الخاصة بك مع عدد من الأشخاص المختلفين. واجعلهم يركزون على ما إذا كانت الصور معروضة على الشاشة لفترة مناسبة من الوقت أم لا. انظر إلى ملاحظاتهم، وقم بتعديل المدة واختبرها مرة أخرى. كرر هذه العملية حتى يشعر غالبية الأشخاص بالرضا.

استكشف المزيد



ترغب الشركة في توسيع قاعدة جمهورها من خلال إطلاق تطبيق هاتف ذكي كيف يمكن تكييف الرسومات والرسوم المتحركة التي قمت بإنشائها لهذا الغرض الجديد؟ أنتج بعض الإصدارات الجديدة من الرسومات والرسوم المتحركة بحيث تكون مناسبة للاستخدام كجزء من تطبيق الهاتف الذكي.

مسرد المصطلحات

الأصل: عنصر مُستخدم في أي منتج رقمي، مثل أيقونة على شكل زر أو شخصية في لعبة حاسوبية أو فيديو تعليمي.	العملية التكرارية: دورة مستمرة من التصميم والتعقيبات والتحسين.
بت: أصغر وحدة بيانات في نظام الحاسوب.	أفقي: اتجاه أفقي حيث تكون الأبعاد الأطول في الأجزاء العلوية والسفلية.
هوية العلامة التجارية: العناصر المرئية التي يربطها العميل بعلامة تجارية معينة مثل الشعار والألوان وأنماط الخط.	بيانات التعريف: مجموعة من البيانات التي توفر معلومات إضافية حول الصورة.
اللوحة: مصطلح تستخدمه بعض برامج الرسومات الرقمية للإشارة إلى المنطقة التي يتم إنشاء الرسم عليها.	الخريطة الذهنية: أداة مرئية لتنظيم المعلومات والأفكار.
CMYK: يشير "الأرجواني والسمائي والأصفر والأسود" إلى الألوان الأساسية الأربعة المستخدمة عند الطباعة. تقليدياً أثناء الطباعة، يتم تطبيق الألوان بشكل فردي، بالترتيب المدرج (CMYK).	الاتجاه: الطريقة التي يتم بها وضع الشكل المستطيل للصورة أو الشاشة أو الصفحة.
حقوق النشر: إطار قانوني يحمي الملكية الفكرية.	البكسل: هو أصغر وحدة (عنصر) تشكل الصورة النقطية وتحمل لون واحد في شاشة العرض، ومجموعة هذه الوحدات تشكل الصورة الرقمية.
المنتج الرقمي: أي أداة قائمة على الحاسوب ومصممة لغرض معين، على سبيل المثال، موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف ذكي.	عمودي: اتجاه عمودي حيث تكون الأبعاد الأطول على الجانبين الأيسر والأيمن.
إطار في الثانية (FPS): مقياس لعدد الصور التي يتم عرضها على الشاشة كل ثانية.	تصميم سريع الاستجابة: يضمن مظهر المنتج الرقمي ووظائفه بشكل جيد على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة من خلال تكييف الدقة والتخطيط تلقائياً.
لوحة الرسومات: جهاز إدخال يستخدم "اللوحة" و "القلم" الذي يسمح للمصمم بالرسم كما لو كان يستخدم قلمًا وورقة تقليدية.	RGB: يشير "الأحمر والأخضر والأزرق" إلى الألوان الأساسية الثلاثة التي تستخدمها شاشة الحاسوب لإنشاء صورة. ويتم دمج الألوان الثلاثة بنسب مختلفة لتوليد أي لون آخر.
القيمة الست عشرية: هي قيم في نظام العد السادس عشري الذي أساسه 16 ويستخدم الأرقام من (0-9) والرموز من (A-F) للتعبير عن القيم.	القصة المصورة: سلسلة من الرسومات والتعليقات التوضيحية التي تمثل ما سيحدث في فيلم أو عرض رسوم متحركة.
الملكية الفكرية: نتائج العمل الإبداعي، مثل الأعمال الفنية وأسماء المنتجات والتصاميم.	

الجمهور المستهدف: المستخدم الرئيسي المقصود للمنتج أو نظام الحاسوب.

التسلسل الهرمي المرئي: الترتيب الذي نلاحظ فيه العناصر وأهميتها المتصورة.

رابطة شبكة الويب العالمية (W3C): منظمة دولية تضع معايير خاصة ببرامج الويب لضمان إمكانية الوصول والتوافق.